

Appunti del Corso di

Calcolo Scientifico II

Docente: Prof.ssa Concetta Laurita

Anno Accademico 2024 - 2025

Indice

1	Approssimazione di funzioni	2
1.1	Approssimazione polinomiale algebrica	6
1.1.1	Teorema di Weierstrass e migliore approssimazione . . .	6
1.1.2	Interpolazione polinomiale algebrica	11
1.1.3	Polinomi ortogonali in $[-1, 1]$	22
1.1.4	Polinomi di Chebyshev	29
1.1.5	Costanti di Lebesgue e matrici di interpolazione	36
1.2	Interpolazione con funzioni polinomiali a tratti	41
1.2.1	Funzioni spline	43
2	Integrazione numerica	52
2.1	Formule di quadratura. Preliminari.	53
2.1.1	Stima dell'errore di una formula di quadratura	57
2.2	Formule di quadratura di Newton-Cotes	60
2.2.1	Formula dei rettangoli	61
2.2.2	Formula del punto medio	64
2.2.3	Formula dei trapezi o di Bézout	68
2.2.4	Formula di Cavalieri Simpson	72
2.3	Formule di quadratura interpolatorie	78
2.3.1	Formule di quadratura interpolatorie pesate	81
2.3.2	Formule di quadratura Gaussiane	83

Capitolo 1

Approssimazione di funzioni

Un problema che frequentemente si presenta in matematica applicata è quello dell'*approssimazione di funzioni*, che consiste nella sostituzione di una funzione *complicata* con una *più semplice*, appartenente ad una prescelta classe di funzioni a *dimensione finita*. Esaminiamo brevemente due diverse situazioni in cui si presenta la necessità di un'operazione di questo tipo.

- La funzione $f(x)$ *non è nota*, ma di essa si conoscono alcuni valori y_i su un insieme di punti x_i , $i = 1, \dots, n$ e si vogliono avere indicazioni sul comportamento della funzione in punti diversi dai *nodi* x_i . È il caso di una funzione data in forma di tabella finita, corrispondente ad esempio ad un insieme di dati sperimentali. In questo caso approssimare la funzione $f(x)$ mediante la funzione $f_n(x)$ significa costruirne un *modello matematico* rappresentativo.
- La funzione $f(x)$ è *nota in forma analitica*, ma la sua sostituzione con funzioni più semplici è richiesta per il suo calcolo numerico sul calcolatore, oppure per rendere possibili o più semplici operazioni quali ad esempio l'integrazione o la derivazione.

Naturalmente, il problema può essere affrontato con differenti tecniche, che per essere adeguate devono tenere conto della situazione specifica. La funzione f_n si dice *approssimazione* della funzione f e naturalmente occorre

valutare il suo “scostamento” da f . Importante è, a tale scopo, la scelta della *distanza* con la quale si vuole approssimare e che misura l’errore.

Prima di affrontare un qualsiasi problema di approssimazione è, allora, indispensabile:

1. individuare la classe $\mathbb{F}_n = \{f_n(x)\}$ delle funzioni approssimanti;
2. fissata la suddetta classe $\mathbb{F}_n$, adottare un criterio per la scelta di un suo particolare elemento $f_n(x)$.

Noi prenderemo in considerazione le seguenti classi di funzioni:

- $\mathbb{P}_n = \{f_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n\}$, polinomi algebrici di grado al più n . Si parlerà di *approssimazione polinomiale algebrica*. Per individuare un elemento di $\mathbb{P}_n$ è necessario fissare gli $n + 1$ parametri $a_0, a_1, \dots, a_n$.
- $\mathbb{S}_n = \{f_n(x) = \text{funzioni spline di ordine } n\}$. Si parlerà di *approssimazione polinomiale a tratti*. Il generico elemento $f_n(x)$ di questa classe è costituito da un’unione di tratti contigui di polinomi algebrici di grado n , tale da assicurare la continuità della funzione $f_n(x)$ e di tutte le sue derivate di ordine $\leq n - 1$.

Vogliamo ora specificare meglio il significato del termine un po’ vago, finora usato, di “classe di funzioni”.

Le funzioni reali che noi dovremo approssimare appartengono a *spazi lineari* (o *vettoriali*) $\mathbb{F}$; ciò significa che se $f, g \in \mathbb{F}$, e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, il nuovo elemento $\alpha f + \beta g$ appartiene ancora ad $\mathbb{F}$. Per esempio $\mathbb{F} = C([a, b])$ è lo spazio lineare delle funzione continue in $[a, b]$, e $\mathbb{F} = C^k([a, b])$ è lo spazio lineare delle funzioni derivabili k volte in $[a, b]$ con derivata k -esima continua.

Un sottospazio di $C([a, b])$ che pure sarà considerato in seguito è lo spazio così definito

$$\text{Lip}_M^\alpha = \{f : |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha, \forall x, y \in [a, b]\}$$

dove $M > 0$ ed $0 < \alpha \leq 1$ sono due costanti. Quando non è necessario porre in evidenza il valore della costante M , lo spazio viene denotato più semplicemente con Lip^α . Una funzione $f \in \text{Lip}_M^\alpha$ dicesi *lipschitziana di ordine* α . Se, in particolare, $\alpha = 1$ la funzione f dicesi semplicemente *lipschitziana*. Osserviamo che trattasi di uno spazio “intermedio” fra $C([a, b])$ e $C^1([a, b])$, cioè tale che

$$C([a, b]) \supset \text{Lip}_M^\alpha \supset C^1([a, b]).$$

Infatti per $f \in \text{Lip}_M^\alpha$ risulta

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq M|x - y|^{\alpha-1}$$

da cui si evince che per $\alpha < 1$, non necessariamente f è derivabile in x .

Ad esempio, data la funzione $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0, 1]$, essendo

$$|f(x) - f(y)| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$$

risulta che $f \in L_1^{\frac{1}{2}}$ ma f non è derivabile nel punto $x = 0$.

Più in generale, sia $0 < \alpha < 1$. Allora data la funzione

$$f(x) = x^\alpha,$$

risulta $f \in \text{Lip}^\alpha$ su ogni intervallo positivo. Infatti, siano $x > 0$, $h > 0$.

Allora

$$\frac{d}{dx}[(x+h)^\alpha - x^\alpha] = \alpha[(x+h)^{\alpha-1} - x^{\alpha-1}] < 0.$$

Perciò la funzione $(x+h)^\alpha - x^\alpha$ è decrescente per ogni $x \geq 0$ e quindi

$$(x+h)^\alpha - x^\alpha \leq h^\alpha,$$

cioè $f \in \text{Lip}^\alpha$ su ogni intervallo positivo.

Dato uno spazio di funzioni $\mathbb{F}$ ed n elementi $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ appartenenti a tale spazio, si dice che essi sono *linearmente indipendenti* quando

$$\sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(x) \equiv 0$$

se e solo se $c_1 = \dots = c_n = 0$. In questo caso, se tali elementi permettono di generare (con combinazioni lineari) tutto lo spazio $\mathbb{F}$, diciamo che essi formano una base di $\mathbb{F}$ e che lo spazio $\mathbb{F}$ ha *dimensione finita* n .

Gli spazi $C([a, b])$ e $C^k([a, b])$ hanno entrambi dimensione infinita, mentre, ad esempio, denotato con $\mathbb{P}_n$, lo spazio dei polinomi algebrici di grado $\leq n$, risulta che $\mathbb{P}_n$ ha dimensione finita $n + 1$ e una sua base è

$$\varphi_i(x) = x^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Le funzioni approssimanti $f_n(x)$ vengono prese in sottospazi lineari $\mathbb{F}_n \subset \mathbb{F}$ di dimensione finita, così che, scelta una base del sottospazio $\mathbb{F}_n$ prescelto, ogni suo elemento può essere espresso come combinazione lineare di tale base. Particolarmente importante, per motivi di stabilità numerica e di efficienza, è la scelta di una base “idonea”.

Possiamo pertanto formulare il problema di cui ci occuperemo nel presente capitolo come segue:

Data una funzione $f(x)$ appartenente allo spazio di dimensione infinita $\mathbb{F}$, e scelto un sottospazio $\mathbb{F}_n \subset \mathbb{F}$ di dimensione finita, determinare l'elemento (se unico) $f_n(x) \in \mathbb{F}_n$, che meglio approssima la funzione $f(x)$ secondo il criterio di scelta adottato.

Determinata un'approssimazione $f_n(x)$ della funzione $f(x)$, è importante poter misurare la bontà di $f_n(x)$, ovvero la *distanza* di quest'ultima da $f(x)$. A tale scopo è necessario introdurre in $\mathbb{F}$, e quindi in $\mathbb{F}_n$, il concetto di norma, del tutto analogo a quello definito nel caso dei vettori in $\mathbb{R}^n$.

Una funzione $\|\cdot\| : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{R}$ è definita *norma* se

1. $\|f\| \geq 0$ per ogni $f \in \mathbb{F}$
2. $\|f\| = 0$ se e solo se $f \equiv 0$
3. $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$ per ogni $f \in \mathbb{F}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$
4. $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ per ogni $f, g \in \mathbb{F}$.

Essa è invece una *seminorma* quando non vale la condizione 2. Lo spazio vettoriale $\mathbb{F}$ dotato di una norma $\|\cdot\|$ viene detto *spazio normato*.

Scelto lo spazio $\mathbb{F}$ ed in esso una norma $\|\cdot\|$, è importante poter individuare una successione di sottospazi $\mathbb{F}_n$, $n = 1, 2, \dots$, ciascuno di dimensione finita che ci consenta di raggiungere qualsiasi tolleranza prefissata. È dunque necessario che, scelta in ogni $\mathbb{F}_n$ la funzione approssimante $f_n(x)$, risulti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\| = 0.$$

In tal caso si dice che la successione di funzioni $\{f_n\}$ *converge in norma* alla funzione f .

Gli spazi $\mathbb{F}$ che utilizzeremo in questo capitolo sono principalmente $C([a, b])$ e $C^k([a, b])$, $-\infty < a < b < \infty$ dotati della seguente norma

$$\|f\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|,$$

detta *norma infinito* o *uniforme*. Quando accade che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_\infty = 0 \tag{1.1}$$

la convergenza è detta *uniforme*.

1.1 Approssimazione polinomiale algebrica

1.1.1 Teorema di Weierstrass e migliore approssimazione

Nello studio dell'approssimazione polinomiale algebrica ci si chiede se è sempre possibile costruire una successione di polinomi $\{P_n\}_n$ che converga uniformemente in $[a, b]$ ad una funzione continua f ivi definita ed arbitrariamente fissata. La risposta ci è fornita dal seguente teorema

Teorema 1.1.1 (*Weierstrass*) *Per ogni funzione $f \in C([a, b])$ esiste almeno una successione di polinomi $\{P_n\}_n$ tale che*

$$\lim_n \|f - P_n\|_\infty = 0.$$

Una formulazione equivalente del Teorema di Weierstrass è la seguente

Teorema 1.1.2 (*Weierstrass*) Per ogni funzione $f \in C([a, b])$ e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste almeno un polinomio P tale che

$$\|f - P\|_\infty < \varepsilon.$$

Diamo ora la seguente definizione.

Definizione 1.1.1 Per ogni assegnata funzione $f \in C([a, b])$, si definisce errore di migliore approssimazione di f mediante polinomi di grado al più n la quantità

$$E_n(f) = \inf_{P \in \mathbb{P}_n} \|f - P\|_\infty. \quad (1.2)$$

Allora, assegnata f funzione continua in $[a, b]$, ha senso chiedersi se fra tutte le successioni di polinomi $\{P_n\}_n$, $P_n \in \mathbb{P}_n$, convergenti uniformemente ad f ve ne sia una, diciamo $\{Q_n\}_n$ che “dista meno” di tutte le altre da f , ovvero tale che

$$\|f - Q_n\|_\infty \leq \|f - P_n\|_\infty, \quad \forall P_n \in \mathbb{P}_n$$

o, in altre parole, tale da soddisfare la seguente uguaglianza

$$\|f - Q_n\|_\infty = E_n(f). \quad (1.3)$$

Il Teorema di Weierstrass garantisce l'esistenza di una tale successione di cui si dimostra anche l'unicità. Il polinomio Q_n di grado n che soddisfa alla (1.3) è detto *polinomio di migliore approssimazione* di f di grado n e lo denoteremo con P_n^* .

Dalla definizione (1.2), essendo $\mathbb{P}_{n+1} \supset \mathbb{P}_n \supset \dots \supset \mathbb{P}_1 \supset \mathbb{P}_0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, segue che, $\forall f \in C([a, b])$

$$E_{n+1}(f) \leq E_n(f) \leq \dots \leq E_1(f) \leq E_0(f), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ossia la successione $\{E_n(f)\}_n$ è decrescente.

Inoltre per il Teorema di Weierstrass risulta che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n(f) = 0, \quad \forall f \in C([a, b]). \quad (1.4)$$

Assegnata una funzione $f \in C([a, b])$ non è facile individuare il suo polinomio di miglior approssimazione in un dato sottospazio $\mathbb{P}_n$. Tuttavia l'errore di miglior approssimazione è un utile strumento perchè ci permette di stabilire qual è la miglior approssimazione che ci si può aspettare per quella funzione mediante polinomi algebrici appartenenti a $\mathbb{P}_n$.

L'errore di miglior approssimazione dipende dalla regolarità della funzione che si vuole approssimare. Vale, infatti, il seguente teorema

Teorema 1.1.3 *Se $f \in C^k([a, b])$ vale la seguente stima per l'errore di miglior approssimazione*

$$E_n(f) \leq \frac{\mathcal{C}}{n^k}, \quad n > k$$

dove $\mathcal{C}$ è una costante positiva che non dipende da n .

Se $f \in C^k([a, b])$, e $f^{(k)} \in \text{Lip}_M^\alpha$ allora

$$E_n(f) \leq \frac{\mathcal{C}}{n^{k+\alpha}}, \quad n > k$$

dove $\mathcal{C}$ è una costante positiva che non dipende da n .

Pertanto quanto più la funzione è regolare tanto più velocemente la successione $\{E_n(f)\}_n$ tende a zero.

In questo paragrafo, allo scopo di approssimare un'assegnata funzione $f(x)$ continua in un intervallo $[a, b]$ mediante polinomi algebrici di fissato grado, esamineremo in particolar modo la tecnica dell'interpolazione polinomiale sulla quale si basano, tra l'altro, la maggior parte dei metodi numerici per il calcolo degli integrali definiti (come vedremo nel capitolo successivo).

Prima di trattare più nel dettaglio il tema dell'interpolazione polinomiale, osserviamo che, se la funzione f è sufficientemente regolare, il noto *sviluppo di Taylor* fornisce una rappresentazione esplicita di un polinomio approssimante insieme ad una stima del relativo errore. Tale tipo di approssimazione tuttavia, può risultare insoddisfacente nelle applicazioni per i seguenti motivi. Da una parte essa richiede la conoscenza delle derivate della funzione e

dall'altra fornisce in generale una buona stima dell'errore solo in un intorno del punto relativamente al quale si sviluppa la funzione.

Ricordiamo che se $f \in C^{n+1}([a, b])$ e $x_0 \in [a, b]$, per ogni punto $x \in [a, b]$ esiste un punto ξ , interno all'intervallo di estremi x_0 e x , tale che

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

Allora posto

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

e

$$R_{n+1}(f, x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad |\xi - x_0| < |x - x_0|$$

la precedente uguaglianza può essere riscritta come segue

$$f(x) = T_n(x) + R_{n+1}(f, x).$$

$T_n(x)$ è cosiddetto il *polinomio di Taylor* di grado n della funzione f di punto iniziale x_0 e $R_{n+1}(f, x)$ è il *resto di Lagrange*. Se $x_0 = 0$, $T_n(x)$ viene detto *polinomio di Mac-Laurin*.

Al fine di stimare l'errore $|R_{n+1}(f, x)|$ occorre fare alcune opportune ipotesi sulla funzione f .

Se le derivate di f sono equilimitate, cioè $\exists M > 0$ tale che

$$|f^{(k)}(x)| \leq M, \quad \forall x \in [a, b] \quad \text{e} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$|R_{n+1}(f, x)| = |f(x) - T_n(x)| \leq M \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \forall x \in [a, b] \setminus \{x_0\}$$

e dunque, essendo $|x - x_0| \leq b - a$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_{n+1}(f, x) = 0, \quad \forall x \in [a, b] \setminus \{x_0\}.$$

Esempio 1 Sia $f(x) = e^x$. Si ha

$$f^{(k)}(x) = e^x, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Inoltre, essendo e^x una funzione crescente su $\mathbb{R}$,

$$|f^{(k)}(x)| \leq e^b, \quad \forall x \in [a, b] \text{ e } \forall k \in \mathbb{N}$$

Sia $x_0 \in [a, b]$, $\forall x \in [a, b] \exists \xi, |\xi - x_0| < |x - x_0|$ tale che

$$e^x = e^{x_0} + e^{x_0}(x - x_0) + \dots + e^{x_0} \frac{(x - x_0)^n}{n!} + e^\xi \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

In particolare se $x_0 = 0 \in [a, b]$ si ha

$$e^x = 1 + x + \dots + \frac{x^n}{n!} + e^\xi \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

Supponiamo di voler calcolare il valore approssimato del numero di Nepero e con 6 cifre decimali esatte.

Per $0 < \xi < 1$ si ha

$$R_{n+1}(f, 1) = e^\xi \frac{1}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$$

e poichè per $n = 10$ si ha

$$R_{n+1}(f, 1) \leq \frac{3}{(11)!} < \frac{1}{10^7}$$

otteniamo

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{10!} = 2.718281\dots$$

il valore esatto fino alla 6^a cifra decimale.

Esempio 2 Sia $f(x) = \cos x$. Si ha

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} \pm \sin x & k \text{ dispari} \\ \pm \cos x & k \text{ pari} \end{cases}, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Inoltre

$$|f^{(k)}(x)| \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ e } \forall k \in \mathbb{N}$$

In particolare se $x_0 = 0 \in [a, b]$, $\forall x \in [a, b] \exists \xi, |\xi - x_0| < |x - x_0|$ tale che

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \sin \xi \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

e

$$|R_{2n+1}(f, x)| \leq \sin \xi \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \leq \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Dai precedenti esempi appare evidente che per approssimare una funzione f in $[a, b]$ con il suo polinomio di Taylor T_n di punto iniziale $x_0 \in [a, b]$ è necessario calcolare tutte le $n + 1$ derivate di f nel punto x_0 . Ciò è semplice se f è una funzione elementare.

Come si fa se, ad esempio, vogliamo approssimare in $[-1, 1]$ la funzione

$$f(x) = \frac{(x^2 + 2)^3 \cos x}{1 + e^x}?$$

Inoltre, come si fa ad approssimare una funzione f solo continua come, ad esempio,

$$f(x) = \sqrt{1 - x}?$$

Osserviamo infine che, da un punto di vista implementativo, è necessario scrivere una *function* per ogni funzione f .

Dunque il polinomio di Taylor è uno strumento di approssimazione molto buono da un punto di vista teorico ma praticamente inutilizzabile da un punto di vista numerico.

1.1.2 Interpolazione polinomiale algebrica

In questo paragrafo esaminiamo il problema dell'approssimazione di dati numerici o di funzioni in un intervallo limitato $[a, b]$, mediante polinomi scelti con il criterio dell'interpolazione.

Sia $f \in C([a, b])$. Supponiamo di conoscere i valori $f(x_1), \dots, f(x_n)$ assunti da f rispettivamente nei punti $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$, tutti distinti.

Lo scopo dell'interpolazione polinomiale è quello di determinare un polinomio di grado minimo (eventualmente unico) che coincida con la funzione

È possibile anche una dimostrazione alternativa dell'unicità del polinomio P_{n-1} soddisfacente la (1.1.2). Supponendo, per assurdo, che esista un altro polinomio $Q_{n-1} \neq P_{n-1}$ tale che

$$Q_{n-1}(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

risulta

$$Q_{n-1}(x_i) - P_{n-1}(x_i) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Allora si deduce che il polinomio $Q_{n-1}(x) - P_{n-1}(x) \in \mathbb{P}_{n-1}$ ha n zeri e perciò $Q_{n-1} - P_{n-1}$ deve coincidere con il polinomio nullo contro le ipotesi.

Il polinomio $P_{n-1}(x)$ viene detto *polinomio interpolante di Lagrange* e si denota con $L_n(f, x)$. I punti $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono chiamati *punti* o *nodi di interpolazione*.

Osserviamo che se $f = Q_{n-1}$ è un polinomio di grado $n - 1$ allora

$$L_n(Q_{n-1}, x) = Q_{n-1}(x).$$

Infatti si ha

$$L_n(Q_{n-1}, x_i) = Q_{n-1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n$$

ed, essendo sia $Q_{n-1}(x)$ che $L_n(Q_{n-1}, x)$ polinomi di grado $(n - 1)$ essi, per l'unicità del polinomio interpolante, devono necessariamente coincidere.

Per la costruzione del polinomio interpolante, si potrebbe procedere alla risoluzione del sistema (1.5). Ma questo approccio non è consigliato sia perché le matrici di Vandermonde sono malcondizionate sia perché necessita di un elevato numero di operazioni aritmetiche. Dunque, una volta stabilita l'esistenza e l'unicità del polinomio interpolante, per l'effettiva costruzione si utilizzano tecniche alternative ben condizionate e, possibilmente, meno costose in termini di operazioni aritmetiche.

Pertanto, esaminiamo ora più nel dettaglio il problema della rappresentazione del polinomio interpolante.

L'espressione che consideriamo è quella dovuta a Lagrange nella quale $L_n(f, x)$ viene rappresentato come combinazione lineare dei valori noti

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$$

$$L_n(f, x) = \sum_{k=1}^n l_{n,k}(x) f(x_k), \quad (1.6)$$
$$L_n(f, x_i) = f(x_i), \quad i = 1, \dots, n.$$
[illegible]
$$l_{n,k}(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{se } k \neq i \\ 1 & \text{se } k = i, \end{cases} = \delta_{ik}$$
$$l_{n,k}(x) = a \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x - x_i)$$
$$a = \frac{1}{n \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}} (x_k - x_i)}$$
$$l_{n,k}(x) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}.$$

I polinomi fondamentali di Lagrange sono linearmente indipendenti e quindi costituiscono una base per il sottospazio $\mathbb{P}_{n-1}$.

Un'altra espressione per $l_{n,k}(x)$ può essere ottenuta introducendo il polinomio

$$\Pi(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$$

ed osservando che

$$\frac{\Pi(x)}{(x - x_k)} = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x - x_i)$$

$$\Pi'(x_k) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)$$

da cui segue

$$l_{n,k}(x) = \frac{\Pi(x)}{(x - x_k)\Pi'(x_k)}.$$

Considerato l'operatore

$$L_n : f \in C([a, b]) \rightarrow L_n(f) \in \mathbb{P}_{n-1}$$

esso gode delle seguenti proprietà

1. $L_n(f + g, x) = L_n(f, x) + L_n(g, x), \quad \forall f, g \in C([a, b])$
2. $L_n(cf, x) = cL_n(f, x), \quad \forall f \in C([a, b]), \quad c \in \mathbb{R}$
3. $L_n(P_{n-1}, x) = P_{n-1}(x), \quad \forall P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}$
4. $L_n(1, x) = 1 = \sum_{k=1}^n l_{n,k}(x).$

Per la proprietà 1 e 2 possiamo affermare che $L_n : C([a, b]) \rightarrow \mathbb{P}_{n-1}$ è un operatore lineare. Inoltre per la 3 esso è un proiettore sullo spazio $\mathbb{P}_{n-1}$ dei polinomi algebrici di grado al più $(n - 1)$. Si tratta, però, di un operatore non biunivoco, infatti date due funzioni che assumono gli stessi valori nei punti $x_1, \dots, x_n$, ad esse viene associato lo stesso polinomio interpolante di Lagrange.

Osserviamo, inoltre, che a differenza del polinomio di Taylor la cui computazione richiede il calcolo di n derivate successive della funzione f da approssimare (e ciò, tra l'altro, è possibile solo per funzioni regolari), il polinomio di Lagrange richiede la sola conoscenza dei valori della funzione nei nodi d'interpolazione e la continuità di f .

Ci proponiamo, ora, data una funzione f continua su un intervallo $[a, b]$ e costruito il polinomio di Lagrange interpolante la funzione negli n nodi distinti x_k , $k = 1, \dots, n$, di stimare l'errore d'interpolazione, detto anche *resto di Lagrange*

$$R_n(f, x) = f(x) - L_n(f, x).$$

Ovviamente per $x = x_k$ risulta $R_n(f, x_k) = 0$.

Senza perdere la generalità, d'ora in avanti considereremo $[a, b] = [-1, 1]$ e $f \in C([-1, 1])$.

Sia X la seguente matrice triangolare infinita di nodi

$$X = \begin{pmatrix} x_{1,1} & & & & \\ x_{2,1} & x_{2,2} & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \cdots & x_{n,n} & \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix},$$

tali che per ogni $n \in \mathbb{N}$ i punti $x_{n,1}, \dots, x_{n,n}$ sono tutti distinti.

Associamo alla matrice X la successione di polinomi di Lagrange $\{L_n(X, f)\}_n$ tali che

$$L_n(X, f; x_{n,k}) = f(x_{n,k}), \quad k = 1, \dots, n.$$

In altre parole $L_n(X, f)$ è il polinomio interpolante la funzione f nei punti dell' n -esima riga della matrice X . La matrice X è detta *matrice di interpolazione* o *sistema di nodi di interpolazione* e la successione $\{L_n(X, f)\}_n$ definisce un *processo interpolatorio*.

Noi siamo interessati ad un processo interpolatorio $\{L_n(X, f)\}_n$ per il quale $\|f - L_n(X, f)\|_\infty \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e quindi vogliamo individuare la matrice X che verifica tale convergenza.

Una stima dell'errore d'interpolazione $R_n(X, f) = f - L_n(X, f)$ è fornita dal prossimo teorema cui premettiamo la seguente definizione.

Denotiamo con $\Lambda_n(X)$ la quantità così definita

$$\Lambda_n(X) = \max_{|x| \leq 1} \sum_{k=1}^n |l_{n,k}(X, x)|, \quad (1.7)$$

ove $l_{n,k}(X, x)$ è il k -esimo polinomio fondamentale di Lagrange basato sui nodi $x_{n,1}, \dots, x_{n,n}$. La quantità $\Lambda_n(X)$ viene detta *n -esima costante di Lebesgue* associata al sistema di nodi di interpolazione X . Si dimostra che

$$\Lambda_n(X) = \|L_n(X)\| = \sup_{\|f\|_\infty=1} \|L_n(X, f)\|_\infty$$

ossia $\Lambda_n(X)$ è la norma dell'operatore lineare $L_n(X)$.

Definita poi la funzione

$$\Lambda_n(X, x) = \sum_{k=1}^n |l_{n,k}(X, x)|,$$

detta *n -esima funzione di Lebesgue*, risulta

$$\Lambda_n(X) = \max_{|x| \leq 1} \Lambda_n(X, x).$$

Teorema 1.1.5 *Per ogni funzione $f \in C([-1, 1])$ si ha*

$$\|R_n(X, f)\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n(X))E_{n-1}(f), \quad (1.8)$$

dove $E_{n-1}(f)$ denota l'errore di miglior approssimazione.

Dim. Sia P_{n-1}^* il polinomio di miglior approssimazione della funzione f in $\mathbb{P}_{n-1}$. Si ha

$$\begin{aligned} \|R_n(X, f)\|_\infty &= \|f - P_{n-1}^* + P_{n-1}^* - L_n(X, f)\|_\infty \\ &\leq \|f - P_{n-1}^*\|_\infty + \|L_n(X, f - P_{n-1}^*)\|_\infty. \end{aligned}$$

Poichè

$$\begin{aligned}\|L_n(X, f - P_{n-1}^*)\|_\infty &\leq \max_{|x| \leq 1} \sum_{k=1}^n |l_{n,k}(X, x)| |f(x_{n,k}) - P_{n-1}^*(x_{n,k})| \\ &\leq \|f - P_{n-1}^*\|_\infty \Lambda_n(X),\end{aligned}$$

otteniamo

$$\begin{aligned}\|R_n(X, f)\|_\infty &\leq (1 + \Lambda_n(X)) \|f - P_{n-1}^*\|_\infty \\ &= (1 + \Lambda_n(X)) E_{n-1}(f).\end{aligned}\quad \square$$

Per quanto riguarda la stima dell'errore (1.8), osserviamo che, delle quantità in essa coinvolte,

- la costante di Lebesgue $\Lambda_n(X)$ dipende solo dai nodi d'interpolazione
- l'errore di miglior approssimazione $E_{n-1}(f)$ dipende solo dalla funzione f e, in particolare, dalle sue proprietà di regolarità.

Affiché $R_n(X, f) \rightarrow 0$, ($n \rightarrow \infty$), è allora sufficiente che accada

$$\Lambda_n(X) E_{n-1}(f) \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

Occorre, a questo punto, fare le seguenti ulteriori considerazioni. Nel calcolo automatico del polinomio di Lagrange, a causa di errori che si possono commettere nella valutazione della funzione nei punti di interpolazione, calcoliamo $L_n(X, f + \varepsilon)$ anzichè $L_n(X, f)$, cioè calcoliamo $f(x_{n,k}) + \varepsilon(x_{n,k})$ al posto di $f(x_{n,k})$. Allora, per la linearità dell'operatore di Lagrange, si ha

$$\|f - L_n(X, f + \varepsilon)\|_\infty \leq \|R_n(X, f)\|_\infty + \|L_n(X, \varepsilon)\|_\infty.$$

Ma, poiché risulta

$$\|L_n(X, \varepsilon)\|_\infty = \max_{|x| \leq 1} \left| \sum_{k=1}^n l_{n,k}(X, x) \varepsilon(x_{n,k}) \right| \leq \varepsilon_n \Lambda_n(X)$$

dove si è posto $\varepsilon_n = \max_{k=1, \dots, n} |\varepsilon(x_{n,k})|$ concludiamo che l'errore totale di interpolazione è dato dalla somma dell'errore *teorico* $\|R_n(X, f)\|_\infty$ più l'errore *numerico*

$$\varepsilon_n \Lambda_n(X).$$

Le costanti di Lebesgue rappresentano, quindi, il coefficiente di amplificazione dell'errore numerico di interpolazione.

Questo significa che, per matrici di interpolazione per le quali le costanti di Lebesgue hanno un andamento fortemente crescente, il corrispondente processo d'interpolazione è instabile e non converge per tutte le funzioni continue f . In tale caso l'errore totale del polinomio di Lagrange diverge anche se l'errore teorico si mantiene limitato.

Ad esempio, se gli $x_{n,k}$, $k = 1, \dots, n$ sono punti equispaziati dell'intervallo $[-1, 1]$ è noto che

$$\Lambda_n(X) \sim \frac{2^n}{en \log n}$$

e di conseguenza i risultati di un processo interpolatorio su punti equispaziati non potranno considerarsi attendibili.

Quindi la scelta dei nodi e il conseguente comportamento delle costanti di Lebesgue sono importanti ai fini della convergenza del processo interpolatorio $\{L_n(X, f)\}_n$. Ci chiediamo se esistono matrici di interpolazione per le quali le costanti di Lebesgue sono limitate. La risposta è negativa, infatti vale il seguente

Teorema 1.1.6 (*Bernstein-Faber*) *Per ogni matrice di interpolazione X si ha*

$$\Lambda_n(X) > \frac{2}{\pi} \log n.$$

L'individuazione di una matrice di nodi per la quale le costanti di Lebesgue hanno ordine di divergenza più basso è stato per lungo tempo un problema aperto. Successivamente è stato dimostrato che l'ordine ottimale delle costanti di Lebesgue è proprio $\log n$.

Nel seguito vedremo esempi di matrici di interpolazione le cui corrispondenti costanti di Lebesgue hanno ordine ottimale $\log n$.

Diamo prima una espressione dell'errore teorico di interpolazione valido per funzioni analitiche mediante il seguente

Teorema 1.1.7 *Sia $f \in C^n([-1, 1])$ e sia $\Pi(x)$ il polinomio monico che ha per zeri gli n punti distinti di interpolazione $x_1, x_2, \dots, x_n$. Allora per ogni*

$x \in [-1, 1]$ esiste un punto $-1 < \xi < 1$, tale che

$$R_n(f, x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \Pi(x). \quad (1.9)$$

Dim. Sia $x \in [-1, 1]$. Se $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ allora $R_n(f, x) = 0$. Supponendo, ora, $x \neq x_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$, rappresentiamo il resto di Lagrange nella seguente forma

$$R_n(f, x) = \Pi(x) \Gamma_n(x)$$

ove, ricordiamo $\Pi(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$. Il nostro scopo è trovare un'espressione per la funzione $\Gamma_n(x)$. A tal fine, fissato x , definiamo la funzione $F(z)$ nel modo seguente

$$F(z) = R_n(f, z) - \Pi(z) \Gamma_n(x).$$

Dalla definizione segue che la funzione $F(z)$ si annulla negli $n+1$ punti fissati $x_1, \dots, x_n, x$. Applicando il Teorema di Rolle alla funzione $F(z)$ in ciascuno degli n intervalli aventi per estremi due zeri consecutivi di F deduciamo che la funzione derivata prima $F'(z)$ si annullerà in n punti distinti di $[-1, 1]$.

Sempre per il Teorema di Rolle applicato alla funzione $F'(z)$ possiamo concludere che la funzione $F''(z)$ avrà $n-1$ zeri in $[-1, 1]$ e, reiterando l'applicazione del suddetto teorema alle successive derivate, deduciamo infine l'esistenza di uno zero per la funzione derivata n -esima di F , ovvero di un punto $\xi \in (-1, 1)$ tale che

$$F^{(n)}(\xi) = 0.$$

Considerato che

$$F(z) = f(z) - L_n(f, z) - \Pi(z) \Gamma_n(x)$$

si ha

$$F^{(n)}(z) = f^{(n)}(z) - 0 - n! \Gamma_n(x)$$

dal momento che $L_n(f, z) \in \mathbb{P}_{n-1}$. Pertanto, per $z = \xi$ otteniamo

$$0 = F^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - n! \Gamma_n(x)$$

da cui

$$\Gamma_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

e la tesi segue. $\square$

Una prima osservazione che scaturisce dalla relazione (1.9) è la seguente. Si è visto in precedenza che il resto della formula di Taylor con punto iniziale x_0 può essere così espresso

$$f(x) - T_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - x_0)^n, \quad |\xi - x_0| < |x - x_0|,$$

mentre per l'errore della formula d'interpolazione di Lagrange abbiamo

$$f(x) - L_n(f, x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Confrontando le due espressioni si nota che i due errori sono dello stesso tipo ed, inoltre, possiamo ottenere il primo calcolando il limite del secondo al tendere di ciascuno nodo d'interpolazione x_i al punto x_0 .

Il polinomio di Taylor può considerarsi come un caso limite del polinomio di Lagrange, valido per funzioni che ammettono derivate fino all'ordine n , ottenuto al limite per $x_i \rightarrow x_0, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Ribadiamo, tuttavia, che per calcolare il polinomio di Taylor T_{n-1} occorre calcolare le derivate della funzione in x_0 mentre per computare il polinomio di Lagrange $L_n(f)$ è solo necessario conoscerne i valori $f(x_i)$ nei nodi d'interpolazione.

Dal precedente risultato (1.9), che fornisce una stima puntuale dell'errore d'interpolazione, possiamo trarre la seguente stima in norma uniforme per il resto di Lagrange associato ad un processo interpolatorio $\{L_n(X, f)\}_n$,

$$\|R_n(X, f)\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n)}\|_\infty}{n!} \|\Pi\|_\infty, \quad (1.10)$$

ove

$$\Pi(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_{n,i}).$$

Se supponiamo che la funzione f abbia tutte le derivate equilimitate, cioè

$$M := \sup_n \max_{|x| \leq 1} |f^{(n)}(x)| < +\infty. \quad (1.11)$$

dalla (1.10) segue

$$\|R_n(X, f)\|_\infty \leq \frac{M}{n!} \|\Pi\|_\infty, \quad (1.12)$$

da cui, essendo $|x - x_{n,i}| \leq 2$, per $i = 1, \dots, n$,

$$\|R_n(X, f)\|_\infty \leq \frac{M2^n}{n!}$$

e, quindi, l'errore teorico di interpolazione tende a zero per $n \rightarrow \infty$ qualunque sia la matrice di interpolazione X .

Bisogna però osservare che tale convergenza, indipendentemente dalla matrice dei nodi di interpolazione, è soltanto teorica. Infatti occorre tener conto anche dell'errore numerico che, come si è visto, può essere notevolmente amplificato se la successione delle costanti di Lebesgue $\{\Lambda_n(X)\}_n$ diverge con ordine elevato.

Inoltre dalla stima (1.12) possiamo anche dedurre che, sempre sotto le ipotesi (1.11) l'errore $\|R_n(X, f)\|_\infty$, sarà minimo in corrispondenza di un sistema di nodi X per cui risulti minima la norma uniforme del polinomio monico $\Pi(x)$ avente per zeri gli n punti d'interpolazione.

Nella sezione 1.1.4 ci occuperemo della ricerca, tra tutti i polinomi monici aventi un grado fissato, di un polinomio che abbia minima norma.

1.1.3 Polinomi ortogonali in $[-1, 1]$

I polinomi ortogonali hanno un ruolo importante in molti problemi dell'analisi numerica. In modo particolare sono connessi con la teoria dell'approssimazione e l'integrazione numerica.

Andiamo quindi a definirli ricordando alcune proprietà che li caratterizzano.

A tale scopo premettiamo la seguente definizione.

Definizione 1.1.2 Una funzione peso $w(x)$ in $[-1, 1]$ è una funzione q.o. (quasi ovunque) positiva in $[-1, 1]$ tale che

$$0 < \int_{-1}^1 w(x) dx < \infty.$$

Esempi di funzioni peso sono i seguenti

- $w(x) = 1$ peso di Legendre
- $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ peso di Chebyshev di prima specie
- $w(x) = \sqrt{1-x^2}$ peso di Chebyshev di seconda specie

che sono casi particolari di una classe più ampia di funzioni peso detti pesi di Jacobi aventi la seguente forma

$$w(x) = w^{\alpha, \beta}(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta \quad \text{con } \alpha, \beta > -1.$$

Osserviamo che il peso di Jacobi $w^{\alpha, \beta}(x)$ presenta zeri o singolarità nei punti estremi dell'intervallo ± 1 . Notiamo inoltre che per $\alpha = \beta = 0$ abbiamo il peso di Legendre, per $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ abbiamo il peso di Chebyshev di prima specie, per $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ il peso di Chebyshev di seconda specie.

Definizione 1.1.3 Un sistema di polinomi $\{P_0, P_1, \dots, P_n, \dots\}$ con

$$P_n(x) = \gamma_n x^n + \dots \quad (\text{termini di grado minore}), \quad \gamma_n \neq 0,$$

dicesi ortogonale rispetto alla funzione peso $w(x)$ nell'intervallo $[-1, 1]$ se

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) w(x) dx \begin{cases} = 0 & \text{per } n \neq m \\ \neq 0 & \text{per } n = m \end{cases}.$$

Se, in particolare, posto

$$h_n = \int_{-1}^1 P_n^2(x) w(x) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

risulta $h_n = 1$ il sistema di polinomi è chiamato ortonormale.

Diremo, equivalentemente, che i polinomi della successione $\{P_n\}_n$ sono *ortogonali* (rispettivamente *ortonormali*) tra loro rispetto alla funzione peso $w(x)$. Osserviamo che data una successione $\{P_n\}_n$ di polinomi ortogonali rispetto ad una funzione peso $w(x)$, è sempre possibile ottenere da essa una successione $\{p_n\}_n$ di polinomi ortonormali rispetto a $w(x)$, ponendo $p_n = \frac{P_n}{\sqrt{h_n}}$.

Teorema 1.1.8 *Assegnata una funzione peso $w(x)$ su $[-1, 1]$, esiste una successione $\{P_n\}_n$ di polinomi algebrici che soddisfa le seguenti proprietà:*

1. $P_n(x) = \gamma_n x^n + \dots$ (termini di grado minore) è un polinomio di grado precisamente n ;
2. il primo coefficiente γ_n di P_n è positivo;
3. vale la relazione

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) w(x) dx = \delta_{n,m}, \quad n, m = 0, 1, \dots$$

Dim. La dimostrazione viene fatta per induzione su n . Con la posizione

$$P_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\int_{-1}^1 w(x) dx}}$$

il teorema è vero per $n = 0$.

Supponiamo di aver costruito la successione finita di polinomi $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$ soddisfacente le proprietà 1-3. Dobbiamo costruire il polinomio P_{n+1} della successione. A tal fine poniamo

$$Q_{n+1}(x) = x^{n+1} - \sum_{k=0}^n c_k P_k(x),$$

con

$$c_k = \int_{-1}^1 x^{n+1} P_k(x) w(x) dx.$$

Si può facilmente verificare che, poichè per ipotesi la successione finita $\{P_i\}_{i=0,1,\dots,n}$ soddisfa la 3, si ha, per $0 \leq i \leq n$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 Q_{n+1}(x)P_i(x)w(x)dx &= c_i - \sum_{k=0}^n c_k \int_{-1}^1 P_k(x)P_i(x)w(x)dx \\ &= c_i - c_i = 0. \end{aligned}$$

Inoltre, ponendo

$$I = \int_{-1}^1 Q_{n+1}^2(x)w(x)dx > 0 \quad \text{e} \quad \gamma_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{I}},$$

e definendo il polinomio

$$P_{n+1}(x) = \gamma_{n+1}Q_{n+1}(x),$$

la successione finita $P_0, P_1, \dots, P_n, P_{n+1}$ soddisfa le proprietà 1-3 e il teorema segue. $\square$

Nel seguito, per indicare il polinomio di grado n di un sistema ortonormale rispetto ad una funzione peso w e il suo parametro direttore, si useranno le notazioni p_n e γ_n , oppure $p_n(w)$ e $\gamma_n(w)$ per enfatizzare la dipendenza dalla funzione peso w .

Poiché i polinomi della successione $\{p_n(w)\}_n$, essendo ortonormali, costituiscono un sistema di polinomi linearmente indipendenti, ogni polinomio $Q_n \in \mathbb{P}_n$ può essere espresso in modo unico come combinazione dei polinomi della successione, cioè

$$Q_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k p_k(w, x).$$

Moltiplicando ambo i membri per $p_i(w, x)w(x)$ e integrando si ottiene

$$\int_{-1}^1 Q_n(x)p_i(w, x)w(x)dx = \sum_{k=0}^n c_k \int_{-1}^1 p_k(w, x)p_i(w, x)w(x)dx = c_i,$$

e i coefficienti c_i , $i = 0, 1, \dots, n$, sono detti *coefficienti di Fourier* del polinomio Q_n . Inoltre, per ogni polinomio $Q_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}$, risulta

$$\int_{-1}^1 Q_{n-1}(x) p_n(w, x) w(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} c_k \int_{-1}^1 p_k(w, x) p_n(w, x) w(x) dx = 0, \quad (1.13)$$

quindi $p_n(w)$ è ortogonale ad ogni polinomio di grado minore di n .

Teorema 1.1.9 *La successione $\{p_n\}_n$ soddisfacente le proprietà 1-3 del Teorema 1.1.8 è unica.*

Dim. Si supponga per assurdo che esistano due successioni $\{P_n\}_n$, con $P_n(x) = \Gamma_n x^n + \dots$, e $\{p_n\}_n$, con $p_n(x) = \gamma_n x^n + \dots$, soddisfacenti le proprietà 1-3 del Teorema 1.1.8. Ponendo

$$Q_{n-1}(x) = \Gamma_n p_n(x) - \gamma_n P_n(x),$$

per la (1.13) si ottiene

$$\int_{-1}^1 Q_{n-1}^2(x) w(x) dx = \int_{-1}^1 Q_{n-1}(x) [\Gamma_n p_n(x) - \gamma_n P_n(x)] w(x) dx = 0.$$

Quindi $Q_{n-1}(x) = 0$ ossia $p_n(x) = \gamma_n \Gamma_n^{-1} P_n(x)$ e, per la proprietà 3, risulta

$$1 = \int_{-1}^1 p_n^2(x) w(x) dx = \frac{\gamma_n^2}{\Gamma_n^2} \int_{-1}^1 P_n^2(x) w(x) dx = \frac{\gamma_n^2}{\Gamma_n^2}.$$

Per la proprietà 2 segue che $\gamma_n = \Gamma_n$ e dunque $P_n = p_n$. $\square$

Teorema 1.1.10 *Ogni successione di polinomi ortonormali rispetto ad una funzione peso $w(x)$, $\{p_n(w)\}_n$ con $p_n(x) = p_n(w, x) = \gamma_n x^n + \dots$ e $\gamma_n = \gamma_n(w) > 0$, soddisfa la seguente formula di ricorrenza a tre termini*

$$x p_n(x) = a_{n-1} p_{n-1}(x) + b_n p_n(x) + a_n p_{n+1}(x),$$

dove, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \frac{\gamma_n}{\gamma_{n+1}}$$

e

$$b_n = \int_{-1}^1 x p_n^2(x) w(x) dx.$$

Dim. Essendo

$$xp_n(x) = \sum_{k=0}^{n+1} c_k p_k(x), \quad c_k = \int_{-1}^1 xp_n(x) p_k(x) w(x) dx,$$

i soli coefficienti eventualmente non nulli sono c_{n-1} , c_n e c_{n+1} ovvero

$$xp_n(x) = c_{n-1} p_{n-1}(x) + c_n p_n(x) + c_{n+1} p_{n+1}(x).$$

Ponendo $b_n = c_n = \int_{-1}^1 xp_n^2(x) w(x) dx$, resta da calcolare il valore dei coefficienti c_{n-1} e c_{n+1} . Si ha

$$\begin{aligned} c_{n-1} &= \int_{-1}^1 xp_n(x) p_{n-1}(x) w(x) dx \\ &= \frac{\gamma_{n-1}}{\gamma_n} \int_{-1}^1 \frac{\gamma_n}{\gamma_{n-1}} xp_{n-1}(x) p_n(x) w(x) dx. \end{aligned}$$

Essendo $\frac{\gamma_n}{\gamma_{n-1}} xp_{n-1}(x)$ un polinomio di grado n avente coefficiente direttore γ_n , possiamo scrivere

$$\frac{\gamma_n}{\gamma_{n-1}} xp_{n-1}(x) = p_n(x) + q_{n-1}(x),$$

per un opportuno polinomio $q_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}$. Allora, per l'ortonormalità della successione $\{p_n\}_n$, segue che

$$\begin{aligned} c_{n-1} &= \frac{\gamma_{n-1}}{\gamma_n} \int_{-1}^1 [p_n(x) + q_{n-1}(x)] p_n(x) w(x) dx \\ &= \frac{\gamma_{n-1}}{\gamma_n} (1 + 0) = \frac{\gamma_{n-1}}{\gamma_n}. \end{aligned}$$

Analogamente si prova che $c_{n+1} = \frac{\gamma_n}{\gamma_{n+1}}$ e la dimostrazione del teorema è completa. $\square$

Teorema 1.1.11 *Ogni successione di polinomi ortonormali rispetto ad una funzione peso $w(x)$, $\{p_n(w)\}_n$ con $p_n(w, x) = \gamma_n x^n + \dots$ e $\gamma_n > 0$, soddisfa la seguente identità*

$$\sum_{k=0}^{n-1} p_k(w, x) p_k(w, t) = \frac{\gamma_{n-1}}{\gamma_n} \frac{p_n(w, x) p_{n-1}(w, t) - p_n(w, t) p_{n-1}(w, x)}{x - t}.$$

Il polinomio

$$K_n(w, x, t) = \sum_{k=0}^{n-1} p_k(w, x) p_k(w, t)$$

è detto *nucleo di Darboux*. Esso è simmetrico cioè

$$K_n(w, x, t) = K_n(w, t, x)$$

e per $x = t$ assume il seguente valore

$$\begin{aligned} K_n(w, x, x) &= \sum_{k=0}^{n-1} p_k^2(w, x) \\ &= \frac{\gamma_{n-1}}{\gamma_n} [-p_n(w, x) p'_{n-1}(w, x) + p'_n(w, x) p_{n-1}(w, x)] \quad (1.14) \end{aligned}$$

Enunciamo ora alcune proprietà degli zeri dei polinomi ortonormali .

Si denotino con $x_{n,k} = x_{n,k}(w)$, $k = 1, 2, \dots, n$, gli zeri del polinomio $p_n(w)$; talvolta si userà la più semplice notazione x_k .

Teorema 1.1.12 *Il polinomio $p_n(w)$ possiede n zeri reali e distinti tutti appartenenti all'intervallo aperto $(-1, 1)$.*

Dim. Mostriamo in primo luogo che gli zeri sono tutti semplici.

Sia x_k uno zero di $p_n(w)$. Se x_k fosse una radice doppia, avremmo

$$p_n(w, x_k) = p'_n(w, x_k) = 0$$

e di conseguenza, tenendo conto dell'identità (1.14), si ha

$$0 < \sum_{k=0}^{n-1} p_k^2(w, x_k) = \frac{\gamma_{n-1}}{\gamma_n} [-p_n(w, x_k) p'_{n-1}(w, x_k) + p'_n(w, x_k) p_{n-1}(w, x_k)] = 0$$

ovvero si genera una contraddizione.

Supponiamo ora che $p_n(w)$ abbia m zeri distinti $x_1, x_2, \dots, x_m$ interni all'intervallo $(-1, 1)$ e sia

$$q_m(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_m).$$

Allora, se fosse $m < n$ si avrebbe

$$0 = \int_{-1}^1 p_n(w, x) q_m(x) w(x) dx = \gamma_n \int_{-1}^1 q_m^2(x) Q_{n-m}(x) w(x) dx$$

dove $Q_{n-m}(x)$ è un polinomio di grado $n - m$ tale che

$$p_n(w, x) = q_m(x)Q_{n-m}(x).$$

Osserviamo che si perviene ad un assurdo dal momento che

$$\int_{-1}^1 q_m^2(x)Q_{n-m}(x)w(x)dx \neq 0.$$

Pertanto deve essere $m = n$ che prova la tesi. $\square$

Omettiamo la dimostrazione del prossimo teorema.

Teorema 1.1.13 *Gli zeri di $p_n(w)$ si alternano con quelli di $p_{n+1}(w)$, ossia tra due zeri consecutivi di $p_n(w)$ esiste un solo zero di $p_{n+1}(w)$*

$$x_{n,k} < x_{n+1,k+1} < x_{n,k+1}, \quad \forall k \in 1, \dots, n.$$

I polinomi ortonormali più noti e più utilizzati sono quelli denominati *classici*:

- per $w(x) = 1$ *Polinomi di Legendre*
- per $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ *Polinomi di Chebyshev di prima specie*
- $w(x) = \sqrt{1-x^2}$ *Polinomi di Chebyshev di seconda specie*
- $w(x) = (1-x)^\alpha(1+x)^\beta$, $\alpha, \beta > -1$ *Polinomi di Jacobi.*

1.1.4 Polinomi di Chebyshev

I *polinomi di Chebyshev di prima specie* vengono definiti dalla seguente formula di ricorrenza a tre termini

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad \text{con} \quad T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x. \quad (1.15)$$

Allora i primi polinomi della successione $\{T_n(x)\}_n$ sono

$$\begin{aligned} T_2(x) &= 2x^2 - 1 \\ T_3(x) &= 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x \end{aligned}$$

ed i successivi possono essere calcolati mediante la relazione (1.15).

Inoltre è possibile determinare la seguente espressione in forma chiusa del $(n+1)$ -esimo termine $T_n(x)$ della successione

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[\left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^n + \left(x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^n \right]. \quad (1.16)$$

Utilizzando la formula di Newton per lo sviluppo della potenza di un binomio possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\sqrt{x^2 - 1})^k \\ \left(x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (-\sqrt{x^2 - 1})^k, \end{aligned}$$

sostituendo nell'espressione di $T_n(x)$

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\sqrt{x^2 - 1})^k [1 + (-1)^k] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\sqrt{x^2 - 1})^k \frac{1 + (-1)^k}{2} \\ &= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pari}}}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (x^2 - 1)^{\frac{k}{2}}. \end{aligned}$$

Dalla ultima uguaglianza deduciamo, dunque, che $T_n(x)$ è un polinomio di grado n .

Vediamo, ora, come il polinomio di Chebyshev di grado n assume una speciale rappresentazione quando $|x| \leq 1$. Infatti, in tal caso, possiamo scrivere x come segue $x = \cos t$ da cui

$$\sqrt{x^2 - 1} = i\sqrt{1 - x^2} = i \sin t$$

e sostituendo nella (1.16)

$$T_n(x) = \frac{1}{2} [(\cos t + i \sin t)^n + (\cos t - i \sin t)^n].$$

Per le formule di Eulero secondo cui

$$e^{it} = \cos t + i \sin t, \quad e^{-it} = \cos t - i \sin t$$

abbiamo

$$T_n(x) = \frac{e^{int} + e^{-int}}{2} = \cos nt, \quad \text{ove } t = \arccos x$$

e pertanto

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad \text{se } |x| \leq 1. \quad (1.17)$$

Il nostro obiettivo è, ora, individuare il parametro direttore del polinomio di Chebyshev $T_n(x)$. A tale scopo osserviamo che per il generico polinomio di grado n $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ il coefficiente direttore a_n può essere calcolato come

$$a_n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{x^n}.$$

Allora andiamo a computare il limite seguente $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{T_n(x)}{x^n}$. Osservando che

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[x^n \left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right)^n + x^n \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right)^n \right]$$

si ha

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{T_n(x)}{x^n} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right)^n + \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right)^n \right] = 2^{n-1}$$

e quindi il parametro direttore di $T_n(x)$ è uguale a 2^{n-1} .

Vogliamo calcolare, ora, gli zeri dei polinomi di Chebyshev nell'intervallo $[-1, 1]$. Ricordando l'espressione (1.17) di $T_n(x)$ abbiamo

$$\begin{aligned} T_n(x) = 0 &\Leftrightarrow \cos(n \arccos x) = 0 \\ &\Leftrightarrow n \arccos x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \\ &\Leftrightarrow \arccos x = \frac{(2k-1)\pi}{2n} \\ &\Leftrightarrow x = x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Osserviamo che gli n zeri x_k , $k = 1, \dots, n$ sopra definiti sono tutti distinti ed appartenenti all'intervallo $(-1, 1)$. Essi sono pertanto tutti gli zeri di $T_n(x)$, avendo esso grado n .

Inoltre poiché se n è pari il polinomio $T_n(x)$ è una funzione pari mentre è una funzione dispari se il suo grado n è dispari, concludiamo che le radici $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono simmetriche rispetto all'origine ed in più lo zero è sempre una radice di $T_n(x)$ se esso ha grado dispari.

Ancora osserviamo che

$$\|T_n\|_\infty = \max_{|x| \leq 1} |T_n(x)| = 1$$

ed, essendo $T_n(1) = 1$ e $T_n(-1) = (-1)^n$, tale valore massimo viene assunto da $T_n(x)$ sicuramente agli estremi ± 1 . Verifichiamo se esistono all'interno dell'intervallo $[-1, 1]$ altri punti di massimo. Consideriamo, a tal fine, la funzione derivata prima

$$T'_n(x) = \frac{n \sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1.$$

Allora si ha

$$\begin{aligned} T'_n(x) = 0 &\Leftrightarrow \sin(n \arccos x) = 0 \\ &\Leftrightarrow n \arccos x = k\pi \\ &\Leftrightarrow \arccos x = \frac{k\pi}{n} \\ &\Leftrightarrow x = y_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k = 1, \dots, n-1, \end{aligned}$$

ricordando che il grado di $T'_n(x)$ è pari a $n-1$ e dunque esso ammette al più $n-1$ zeri distinti.

Valutando il polinomio $T_n(x)$ nei punti y_k sopra definiti risulta

$$T_n(y_k) = \cos \left(n \arccos \left(\cos \frac{k\pi}{n} \right) \right) = \cos k\pi = (-1)^k$$

cioè $T_n(x)$ assume nei punti y_k valore massimo o valore minimo. Concludiamo che i punti estremali sono complessivamente $n+1$ e

$$\|T_n\|_\infty = (-1)^k T_n(y_k), \quad y_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Definiamo ora il polinomio monico

$$\tilde{T}_n(x) = \frac{T_n(x)}{2^{n-1}}. \quad (1.18)$$

Ovviamente tale polinomio ha per zeri i punti x_k , $k = 1, \dots, n$ e per punti estremali i punti y_k , $k = 0, 1, \dots, n$ ed, inoltre, per esso vale

$$\|\tilde{T}_n\|_\infty = \frac{\|T_n\|_\infty}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}}. \quad (1.19)$$

Allora è possibile provare che $\tilde{T}_n$ soddisfa al seguente teorema.

Teorema 1.1.14 *Il polinomio $\tilde{T}_n(x)$ è il polinomio di minima norma tra tutti i polinomi monici di grado n definiti sull'intervallo $[-1, 1]$.*

Dim. Si vuole dimostrare che per ogni polinomio monico $Q_n \in \mathbb{P}_n$ risulta

$$\|\tilde{T}_n\|_\infty \leq \|Q_n\|_\infty. \quad (1.20)$$

Supponiamo, per assurdo, che esista un polinomio monico $Q_n \in \mathbb{P}_n$, tale che $Q_n \neq \tilde{T}_n$ e

$$\|Q_n\|_\infty < \|\tilde{T}_n\|_\infty = (-1)^k \tilde{T}_n(y_k), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Per definizione di norma uniforme allora risulterà

$$(-1)^k Q_n(y_k) \leq \|Q_n\|_\infty < (-1)^k \tilde{T}_n(y_k),$$

da cui

$$(-1)^k [\tilde{T}_n(y_k) - Q_n(y_k)] > 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Osserviamo che il polinomio $\tilde{T}_n - Q_n$ ha grado $n - 1$, essendo differenza di due polinomi monici di grado n , e inoltre si ha

$$\begin{aligned} \text{per } k = 0 \quad & (\tilde{T}_n - Q_n)(y_0) > 0 \\ \text{per } k = 1 \quad & (\tilde{T}_n - Q_n)(y_1) < 0 \\ \text{per } k = 2 \quad & (\tilde{T}_n - Q_n)(y_2) > 0 \\ & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

e così via. Concludiamo che $\tilde{T}_n - Q_n$ cambia segno $n+1$ volte e deve pertanto sicuramente annullarsi in n punti dell'intervallo $[-1, 1]$.

Essendo però $\tilde{T}_n - Q_n \in \mathbb{P}_{n-1}$ ciò implica necessariamente $\tilde{T}_n - Q_n = 0$ ovvero $\tilde{T}_n = Q_n$ in contraddizione con l'ipotesi. La tesi è pertanto vera. $\square$

Tenendo conto della (1.19), possiamo dedurre che se consideriamo un processo interpolatorio basato sulla *matrice $\mathcal{T}$ degli zeri dei polinomi di Chebyshev di prima specie $\tilde{T}_n$*

$$x_{n,k} = -\cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n, \quad n \in \mathbb{N},$$

l'errore di Lagrange $\|R_n(\mathcal{T}, f)\|_\infty$, per funzioni $f(x)$ dotate di derivate equilimitate ovvero tali da soddisfare la (1.11), può essere così stimato

$$\|R_n(\mathcal{T}, f)\|_\infty \leq \frac{M}{2^{n-1}n!}. \quad (1.21)$$

In seguito vedremo che tale processo interpolatorio risulta essere ottimale anche per il comportamento delle costanti di Lebesgue $\Lambda_n(\mathcal{T}) = \|L_n(\mathcal{T})\|$.

Vogliamo ora verificare che la successione $\{T_n(x)\}_n$ dei polinomi di Chebyshev di prima specie è ortogonale in $(-1, 1)$ rispetto alla funzione peso $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Per provarlo ricordiamo l'espressione

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

che il polinomio $T_n(x)$ assume in $[-1, 1]$ e deduciamo che

$$\int_{-1}^1 T_n(x) T_m(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \cos(n \arccos x) \cos(m \arccos x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

da cui, con la sostituzione $t = \arccos x$, si ottiene

$$\int_{-1}^1 T_n(x) T_m(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi \cos nt \cos mt dt = \begin{cases} \pi & \text{se } n = m, \ n = 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{se } n = m, \ n \neq 0 \\ 0 & \text{se } n \neq m, \end{cases}$$

Dalla relazione precedente deduciamo, non solo l'ortogonalità della successione $\{T_n(x)\}_n$ rispetto alla funzione peso $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, ma anche la seguente

espressione della successione $\{t_n\}_n$ dei polinomi ortonormali rispetto al peso di Chebyshev di prima specie

$$\begin{cases} t_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \\ t_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_n(x), \quad n \geq 1 \end{cases}.$$

I *polinomi di Chebyshev di seconda specie* vengono definiti dalla seguente formula di ricorrenza a tre termini

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x), \quad \text{con} \quad U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x. \quad (1.22)$$

(Osserviamo che la relazione di ricorrenza è la stessa che definisce i polinomi di Chebyshev di prima specie, cambiano però le condizioni iniziali.)

Analogamente a quanto fatto per i polinomi di prima specie si possono ricavare per $U_n(x)$ le seguenti espressioni in forma chiusa

$$U_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2-1}} \left[\left(x + \sqrt{x^2-1} \right)^{n+1} - \left(x - \sqrt{x^2-1} \right)^{n+1} \right]$$

e

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1)\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \text{se} \quad |x| \leq 1. \quad (1.23)$$

Si prova inoltre che il parametro direttore del polinomio $U_n(x)$ è dato da

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{U_n(x)}{x^n} = 2^n$$

e da (1.23) si deduce che per $|x| \leq 1$ risulta

$$|\sqrt{1-x^2}U_n(x)| \leq 1.$$

Inoltre posto $t = \arccos x$, possiamo riscrivere $U_n(x)$ come segue

$$U_n(x) = \frac{\sin(n+1)t}{\sin t} = \frac{\sin nt}{\sin t} \cos t + \cos nt = xU_{n-1}(x) + T_n(x),$$

ovvero i polinomi di Chebyshev di seconda specie possono essere ricavati da quelli di prima specie.

Per quanto riguarda gli zeri del polinomio $U_n(x)$ si vede che essi sono reali, distinti, appartengono tutti all'intervallo $(-1, 1)$ ed hanno la seguente espressione

$$y_k = \cos \frac{k\pi}{n+1}, \quad k = 1, \dots, n,$$

ovvero coincidono con i punti estremali del polinomio di Chebyshev di prima specie $T_{n+1}(x)$ di grado $n+1$.

È infine immediato provare che la successione $\{U_n(x)\}_n$ dei polinomi di Chebyshev di seconda specie è ortogonale $(-1, 1)$ rispetto alla funzione peso $w(x) = \sqrt{1-x^2}$. Ricordando l'espressione che il polinomio $U_n(x)$ assume in $[-1, 1]$ e ponendo $t = \arccos x$, otteniamo

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx &= \int_0^\pi \frac{\sin(n+1)t}{\sin t} \frac{\sin(m+1)t}{\sin t} \sin^2 t dt \\ &= \int_0^\pi \sin(n+1)t \sin(m+1)t dt \\ &= \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n \neq m \end{cases}. \end{aligned}$$

Dalla relazione precedente deduciamo, non solo l'ortogonalità della successione $\{U_n(x)\}_n$ rispetto alla funzione peso $\sqrt{1-x^2}$, ma anche la seguente espressione della successione $\{u_n\}_n$ dei polinomi ortonormali rispetto al peso di Chebyshev di seconda specie

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} U_n(x), \quad n \geq 0.$$

1.1.5 Costanti di Lebesgue e matrici di interpolazione

Nella sezione 1.1.2 abbiamo dimostrato che se X è una assegnata matrice d'interpolazione, il corrispondente errore teorico d'interpolazione di Lagrange può essere così stimato

$$\|R_n(X, f)\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n(X)) E_{n-1}(f),$$

dove $\Lambda_n(X)$ denota l' n -esima costante di Lebesgue (che dipende solo dai nodi d'interpolazione) e $E_{n-1}(f)$ è l'errore di migliore approssimazione della funzione f mediante polinomi di grado al più $n - 1$ (che dipende, invece, solo dalle proprietà di regolarità della f).

Dalla stima precedente appare evidente che le costanti di Lebesgue condizionano fortemente la convergenza di $L_n(X, f)$ ad f . Ad esempio,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda_n(X) E_{n-1}(f) = 0$$

è una condizione sufficiente per la convergenza.

Sempre nella sezione 1.1.2, oltre a stimare l'errore teorico, abbiamo anche fornito la seguente stima dell'errore numerico

$$\|L_n(X, f) - L_n(X, f + \varepsilon)\|_\infty \leq \varepsilon_n \Lambda_n(X),$$

essendo ε_n una quantità dipendente dalla precisione di macchina. Pertanto dalle costanti di Lebesgue dipende, oltre alla convergenza, anche la stabilità numerica del processo interpolatorio associato alla matrice X .

Per l'errore totale (somma dell'errore teorico e di quello numerico), segue che

$$\|f - L_n(X, f + \varepsilon)\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n(X)) E_{n-1}(f) + \varepsilon_n \Lambda_n(X).$$

Per il Teorema 1.1.6, per ogni matrice di interpolazione X si ha

$$\Lambda_n(X) > C \log n, \quad C \neq C(n).$$

Quindi, assegnata un'arbitraria matrice di nodi X , non è garantito che il corrispondente processo di interpolazione $L_n(X, f)$ sia stabile e converga per tutte le funzioni continue f .

Se l'ordine di divergenza della successione delle costanti di Lebesgue $\{\Lambda_n(X)\}_n$ risulta essere molto grande il calcolo di $L_n(X, f)$ e la sua convergenza alla funzione f sono compromessi.

D'altra parte, per tutte le matrici di nodi X per cui risulti

$$\Lambda_n(X) \sim \log n$$

(cioè $\mathcal{C}_1 \log n \leq \Lambda_n(X) \leq \mathcal{C}_2 \log n$ con $\mathcal{C}_i \neq \mathcal{C}_i(n)$, $i = 1, 2$), in virtù delle stime sopra richiamate, l'errore numerico d'interpolazione risulta essere sufficientemente contenuto e quello teorico è comparabile (a parte il $\log n$) con l'errore di migliore approssimazione polinomiale. Nel seguito considereremo matrici di questo tipo che andiamo a definire.

Definizione 1.1.4 *Diciamo che il sistema di nodi d'interpolazione X (o il corrispondente processo interpolatorio) è ottimale se esiste una costante $\mathcal{C} \neq \mathcal{C}(n)$ tale che*

$$\Lambda_n(X) \leq \mathcal{C} \log n, \quad (n > 1).$$

Allora se X è una matrice di interpolazione ottimale ovvero se

$$\Lambda_n(X) \sim \log n, \quad n > 1,$$

si ha convergenza se

$$\lim_n E_{n-1}(f) \log n = 0.$$

Questo non è, in generale, vero se la funzione f è solo continua. Tuttavia se $f \in C^1([-1, 1])$, poichè per il Teorema 1.1.3

$$E_{n-1}(f) \leq \frac{\mathcal{C}}{n},$$

si ha

$$\|R_n(X, f)\|_\infty \leq \frac{\mathcal{C}}{n} \log n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty$$

In generale, se $f \in C^k([-1, 1])$ e $f^{(k)} \in \text{Lip}_M^\alpha$, essendo per il Teorema 1.1.3

$$E_{n-1}(f) \leq \frac{\mathcal{C}}{n^{k+\alpha}},$$

risulta

$$\|R_n(X, f)\|_\infty \leq \frac{\mathcal{C}}{n^{k+\alpha}} \log n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Vediamo ora alcuni esempi di matrici d'interpolazione, tra cui alcune ottimali.

Esempio Denotiamo con $\mathcal{E}$ la *matrice dei nodi equispaziati* su $[-1, 1]$

$$x_{n,k} = -1 + 2 \frac{k-1}{n-1}, \quad k = 1, \dots, n.$$

È stato dimostrato che

$$\Lambda_n(\mathcal{E}) \sim \frac{2^n}{e n \log n}$$

dunque la matrice $\mathcal{E}$ non è una matrice di interpolazione ottimale.

Esempio Denotiamo con $\mathcal{T}$ la *matrice degli zeri dei polinomi di Chebyshev di prima specie*

$$x_{n,k} = -\cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n$$

È stato dimostrato che

$$\Lambda_n(\mathcal{T}) \sim \frac{2}{\pi} \log n$$

dunque la matrice $\mathcal{T}$ è una matrice di interpolazione ottimale.

Esempio Denotiamo con $\mathcal{U}$ la *matrice degli zeri dei polinomi di Chebyshev di seconda specie con i punti addizionali ± 1*

$$x_{n,k} = -\cos \frac{(k-1)\pi}{n-1}, \quad k = 1, \dots, n, \quad n \geq 3.$$

Osserviamo che i nodi $x_{n,k}$, $k = 2, \dots, n-1$ sono gli zeri del polinomio $U_{n-2}(x)$. È stato dimostrato che

$$\Lambda_n(\mathcal{U}) \sim \log n$$

dunque la matrice $\mathcal{U}$ è una matrice di interpolazione ottimale.

Come detto in precedenza, i polinomi di Chebyshev di prima specie e di seconda specie sono dei particolari polinomi di Jacobi $\{p_n(w^{\alpha,\beta})\}_n$.

Più precisamente, i polinomi di Chebyshev di prima specie sono dei polinomi di Jacobi con $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ mentre i polinomi di Chebyshev di seconda specie sono dei polinomi di Jacobi con $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$.

In generale, denotata con $\mathcal{J}$ la *matrice degli zeri dei polinomi di Jacobi*, è stato dimostrato (Szegő) che

$$\Lambda_n(\mathcal{J}) \sim \begin{cases} \log n & -1 < \alpha, \beta \leq -\frac{1}{2} \\ n^{\frac{1}{2} + \max\{\alpha, \beta\}} & \alpha, \beta > -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

Dunque $\mathcal{J}$ è una sistema di nodi d'interpolazione ottimale soltanto se $-1 < \alpha, \beta \leq -\frac{1}{2}$.

Osserviamo che l'espressione analitica degli zeri dei polinomi di Jacobi non è in generale nota (tranne in alcuni casi particolari come, ad esempio, $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ e $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$). Essi vengono calcolati in maniera approssimata, con un errore dell'ordine dell'epsilon di macchina, attraverso un opportuno algoritmo (vedi Capitolo sull'integrazione numerica).

Osserviamo, inoltre, che mentre gli zeri di Chebyshev di prima specie formano un sistema di nodi d'interpolazione ottimale, la matrice di interpolazione formata dai soli zeri di Chebyshev di seconda specie ($\alpha = \beta = \frac{1}{2}$) non è una matrice di interpolazione ottimale. Infatti le relative costanti di Lebesgue divergono come n . Tuttavia se ad ogni riga di tale matrice aggiungiamo i punti addizionali ± 1 , la matrice risultante $\mathcal{U}$ risulta essere ottimale.

Più in generale, se si vogliono utilizzare gli zeri di $p_n(w^{\alpha, \beta})$ con $\max(\alpha, \beta) > -1/2$ per ottenere processi di interpolazione ottimali, è sufficiente aggiungere agli zeri $x_{n,k} = x_{n,k}(w^{\alpha, \beta})$, $k = 1, 2, \dots, n$, di $p_n(w^{\alpha, \beta})$ un numero opportuno di nodi. Più precisamente siano

$$-1 = y_{s,1} < y_{s,2} < \dots < y_{s,s} < x_{n,1} < \dots < x_{n,n} < z_{r,1} < z_{r,2} < \dots < z_{r,r} = 1$$

dove, ad esempio,

$$y_{s,j} = -1 + (j-1) \frac{(1+x_{n,1})}{s} \quad \text{con } j = 1, \dots, s$$

e

$$z_{r,i} = x_{n,n} + i \frac{(1-x_{n,n})}{r} \quad \text{con } i = 1, 2, \dots, r.$$

Per ogni funzione continua f , consideriamo la matrice d'interpolazione $\bar{\mathcal{J}}$ la cui n -esima riga è formata dagli $n+r+s$ nodi $y_{s,1}, \dots, y_{s,s}$, $x_{n,1}, \dots, x_{n,n}$ e

$z_{r,1}, \dots, z_{r,r}$. Denotiamo con $\{\Lambda_{n,r,s}(\bar{\mathcal{J}})\}_n$ la corrispondente successione delle costanti di Lebesgue. Ciò posto, per questo processo d'interpolazione vale il seguente risultato.

Teorema 1.1.15 *Siano $\alpha, \beta > -1$ ed r, s interi non negativi. Allora la successione delle costanti di Lebesgue $\{\Lambda_{n,r,s}(\bar{\mathcal{J}})\}_n$, associata alla matrice d'interpolazione $\bar{\mathcal{J}}$, soddisfa la disuguaglianza*

$$\Lambda_{n,r,s}(\bar{\mathcal{J}}) \leq \mathcal{C} \log n, \quad \mathcal{C} \neq \mathcal{C}(n) \quad (1.24)$$

se e soltanto se i parametri α, β, r, s soddisfano le relazioni

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{4} \leq r &\leq \frac{\alpha}{2} + \frac{5}{4}, \\ \frac{\beta}{2} + \frac{1}{4} \leq s &\leq \frac{\beta}{2} + \frac{5}{4}. \end{aligned} \quad (1.25)$$

1.2 Interpolazione con funzioni polinomiali a tratti

Abbiamo visto che, data una funzione $f \in C^{k+\alpha}([a, b])$, $k \geq 0$, $0 < \alpha \leq 1$, di cui si conosce l'espressione analitica, e una matrice di nodi X , le cui costanti di Lebesgue hanno ordine ottimale $\log n$, è possibile costruire un processo interpolatorio $\{L_n(X, f)\}_n$ tale che

$$\|f - L_n(X, f)\|_\infty \longrightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty).$$

La scelta della matrice di nodi X , le cui costanti di Lebesgue hanno ordine ottimale $\log n$, è fondamentale affinché tale processo interpolatorio sia stabile e convergente.

Se, però, non conosciamo l'espressione analitica di f ma conosciamo soltanto i valori che essa assume in alcuni punti $x_0, x_1, \dots, x_n$ dell'intervallo $[a, b]$, dunque non possiamo scegliere opportunamente i punti di interpolazione, non è consigliabile utilizzare il polinomio interpolante di Lagrange per

approssimare la funzione f . Questo è il caso in cui, ad esempio, la funzione f da approssimare descrive l'andamento di alcuni dati sperimentali.

In questi casi si preferisce utilizzare l'interpolazione con funzioni polinomiali a tratti.

Definizione 1.2.1 *Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli con $n + 1$ nodi $x_i, i = 0, \dots, n$, tali che*

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Una funzione si dice polinomiale a tratti su $[a, b]$ se sull' i -esimo sottointervallo $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$, essa coincide con un polinomio di grado d_i .

Di solito $d_i = d \forall i \in \{1, \dots, n\}$, cioè i polinomi usati nei diversi sottointervalli hanno tutti lo stesso grado d .

L'esempio più semplice di funzione polinomiale a tratti è la *polinomiale lineare*. Nel sottointervallo $[x_{i-1}, x_i]$ la funzione f_1 coincide con il polinomio di primo grado interpolante la funzione f nei nodi x_{i-1} e x_i , cioè si ha

$$f_1(x) = L_2(f, x) = \frac{(x_i - x)f(x_{i-1}) + (x - x_{i-1})f(x_i)}{x_i - x_{i-1}}, \quad x_{i-1} \leq x \leq x_i.$$

Se $f \in C^2([a, b])$ e $\max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \leq M$, usando la stima (1.10) ovvero

$$\|R_2(f)\|_\infty \leq \frac{M}{2!} \|\Pi_2\|_\infty \leq \frac{M}{2} h^2,$$

dove si è posto $\Pi_2(x) = (x - x_{i-1})(x - x_i)$ e

$$h = \max_i h_i = \max_i |x_i - x_{i-1}|,$$

si ha

$$\|f - f_1\|_\infty = \mathcal{O}(h^2).$$

Se supponiamo n pari e dividiamo l'insieme dei nodi $\{x_i\}$ in terne consecutive $\{(x_{2i-2}, x_{2i-1}, x_{2i}), i = 1, \dots, \frac{n}{2}\}$, possiamo prendere $d = 2$, ovvero

definire in ogni intervallo $[x_{2i-2}, x_{2i}]$ il polinomio d'interpolazione di grado 2 passante per i punti $(x_{2i-2}, f(x_{2i-2}))$, $(x_{2i-1}, f(x_{2i-1}))$, $(x_{2i}, f(x_{2i}))$. In questo caso la funzione $f_n(x)$ che interpola i dati $(x_i, f(x_i))$, $i = 0, 1, \dots, n$, è un'unione di archi di parabola.

L'idea può essere facilmente estesa ad polinomi a tratti di grado $d > 2$.

Per la sua semplicità questo metodo è usato spesso nella pratica, ma esso non è adatto per una buona rappresentazione grafica della funzione. Infatti, poichè non stabilisce nessuna condizione sulle derivate dei polinomi nei punti $x_i, i = 1, \dots, n-1$, il raccordo fra due diversi polinomi presenta in generale un punto spigoloso.

Esistono tanti altri esempi di funzioni polinomiali a tratti, ma fra di esse, quelle più usate sono le funzioni spline.

1.2.1 Funzioni spline

Le funzioni spline sono funzioni polinomiali a tratti che si ottengono imponendo condizioni di continuità delle derivate, senza utilizzare i valori, in generale non disponibili, delle derivate della funzione nei nodi dell'intervallo.

Esse sono molto utilizzate nella pratica perché consentono di ottenere ottimi risultati dal punto di vista grafico.

Definizione 1.2.2 *Fissato un intero $d \geq 1$, $S_d(x)$ è una funzione spline di ordine d associata alla suddivisione*

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

dell'intervallo $[a, b]$ se:

1. $S_d(x)$ è un polinomio di grado d in ogni intervallo $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$;
2. $S_d^{(k)}(x)$ è una funzione continua su $[a, b]$ per ogni $k = 0, \dots, d-1$.

Dalla definizione stessa di $S_d(x)$ segue che la derivata di una spline di ordine d è un'altra spline di ordine $(d-1)$, mentre la primitiva di $S_d(x)$ è una spline di ordine $(d+1)$.

Le funzioni spline più usate sono quelle *cubiche*, cioè quelle ottenute per $d = 3$. Assegnati $n + 1$ punti nell'intervallo $[a, b]$ tali che

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b,$$

la determinazione della spline cubica $S_3(x)$ che interpola la funzione $y = f(x)$ in tali punti, cioè tale che

$$S_3(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n, \quad (1.26)$$

risulta assai semplice. Dalla Definizione 1.2.2 risulta

$$S_3(x) = a_i + b_i x + c_i x^2 + d_i x^3, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n, \quad (1.27)$$

$$S_3^{(k)}(x_i^+) = S_3^{(k)}(x_i^-), \quad i = 1, \dots, n-1, \quad k = 0, 1, 2. \quad (1.28)$$

Le condizioni (1.26) e (1.28) conducono ad un sistema lineare di $4n - 2$ equazioni ($n+1$ dalla (1.26) e $3(n-1)$ dalla (1.28)) nelle $4n$ incognite $\{a_i, b_i, c_i, d_i\}$, $i = 1, \dots, n$, definite in (1.27). Per ottenere un sistema quadrato di ordine $4n$, dobbiamo imporre due ulteriori condizioni.

Tuttavia, invece di risolvere un sistema di ordine $4n$, imponendo due condizioni aggiuntive opportune, possiamo costruire univocamente $S_3(x)$ risolvendo un sistema lineare di ordine al più $n+1$, con struttura particolarmente semplice.

A tal fine introduciamo le nuove incognite

$$M_i = S_3''(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Poichè $S_3(x)$ è in ogni intervallo $[x_{i-1}, x_i]$ un polinomio di grado 3, la derivata seconda $S_3''(x)$ è a sua volta, in tali intervalli, una funzione lineare della seguente forma

$$S_3''(x) = \frac{(x_i - x)M_{i-1} + (x - x_{i-1})M_i}{h_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1.29)$$

dove $h_i = x_i - x_{i-1}$. Osserviamo che la $S_3''(x)$ così definita è continua su tutto $[a, b]$.

Per individuare $S_3(x)$ dobbiamo per prima cosa integrare due volte $S_3''(x)$. Integrando la (1.29) otteniamo

$$S_3'(x) = \frac{-(x_i - x)^2 M_{i-1} + (x - x_{i-1})^2 M_i}{2h_i} + C_i, \quad (1.30)$$

e, integrando la (1.30), abbiamo

$$S_3(x) = \frac{(x_i - x)^3 M_{i-1} + (x - x_{i-1})^3 M_i}{6h_i} + C_i(x - x_{i-1}) + D_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i] \quad (1.31)$$

dove $C_i, D_i, i = 1, \dots, n$, sono due costanti arbitrarie.

Tuttavia dovendo $S_3(x)$ soddisfare le condizioni (1.26), cioè

$$S_3(x_{i-1}) = f(x_{i-1}) \quad \text{e} \quad S_3(x_i) = f(x_i), \quad (1.32)$$

possiamo assegnare alle $C_i, D_i, i = 1, \dots, n$, i seguenti valori

$$D_i = f(x_{i-1}) - \frac{h_i^2}{6} M_{i-1}$$

e

$$C_i = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h_i} - \frac{h_i(M_i - M_{i-1})}{6}.$$

Conseguentemente, le (1.30) e (1.31) diventano

$$\begin{aligned} S_3'(x) &= \frac{-(x_i - x)^2 M_{i-1} + (x - x_{i-1})^2 M_i}{2h_i} + \\ &+ \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h_i} - \frac{h_i(M_i - M_{i-1})}{6} \end{aligned} \quad (1.33)$$

e

$$\begin{aligned} S_3(x) &= \frac{(x_i - x)^3 M_{i-1} + (x - x_{i-1})^3 M_i}{6h_i} \\ &+ \left[\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h_i} - \frac{h_i(M_i - M_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1}) \\ &+ f(x_{i-1}) - \frac{h_i^2}{6} M_{i-1}, \end{aligned} \quad (1.34)$$

per $x \in [x_{i-1}, x_i]$ e $i = 1, \dots, n$.

Osserviamo che se $S_3(x)$ soddisfa le condizioni (1.32), allora essa è anche continua nei punti x_{i-1} e x_i .

La funzione $S_3(x)$ definita dalla (1.34), dove i valori $M_0, M_1, \dots, M_n$ sono per ora arbitrari, non è ancora una spline. Finora abbiamo imposto la continuità solo a $S_3''(x)$ e $S_3(x)$. Affinché $S_3(x)$ sia una spline cubica è sufficiente determinare le quantità $\{M_i\}_i$ in modo che le condizioni

$$\lim_{x \rightarrow x_i^-} S_3'(x) = \lim_{x \rightarrow x_i^+} S_3'(x), \quad i = 1, \dots, n-1, \quad (1.35)$$

siano soddisfatte, cosicché anche $S_3'(x)$ risulti continua in $[a, b]$.

Dall'espressione

$$\begin{aligned} S_3'(x) &= \frac{-(x_i - x)^2 M_{i-1} + (x - x_{i-1})^2 M_i}{2h_i} \\ &+ \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h_i} - \frac{h_i(M_i - M_{i-1})}{6} \end{aligned} \quad (1.36)$$

nell'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$, deduciamo che la $S_3'(x)$ ha la seguente espressione

$$\begin{aligned} S_3'(x) &= \frac{-(x_{i+1} - x)^2 M_i + (x - x_i)^2 M_{i+1}}{2h_{i+1}} \\ &+ \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}(M_{i+1} - M_i)}{6} \end{aligned} \quad (1.37)$$

nell'intervallo $[x_i, x_{i+1}]$.

Sostituendo le (1.36) e (1.37) in (1.35) otteniamo il seguente sistema lineare

$$\begin{aligned} h_i M_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1}) M_i + h_{i+1} M_{i+1} &= \frac{6}{h_{i+1}} (f(x_{i+1}) - f(x_i)) - \frac{6}{h_i} (f(x_i) - f(x_{i-1})) \\ i &= 1, 2, \dots, n-1, \end{aligned} \quad (1.38)$$

di $(n-1)$ equazioni nelle $(n+1)$ incognite $M_0, M_1, \dots, M_n$.

Dobbiamo infine imporre altre due condizioni. Vari criteri possono essere seguiti per individuare queste due condizioni. Le quattro possibili scelte più note sono le seguenti:

Scelta 1 Imponiamo le condizioni

$$S_3'(x_0) = f'(x_0) \quad \text{e} \quad S_3'(x_n) = f'(x_n) \quad (1.39)$$

che si trasformano nelle seguenti due equazioni aggiuntive

$$2h_1M_0 + h_1M_1 = 6 \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_1} - f'(x_0) \right] \quad (1.40)$$

$$h_nM_{n-1} + 2h_nM_n = 6 \left[f'(x_n) - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1}))}{h_n} \right].$$

Le funzioni spline che si ottengono con le condizioni aggiuntive (1.39) si dicono *spline complete*. L'unione delle (1.38) e (1.40) produce il seguente sistema tridiagonale simmetrico a diagonale dominante

$$\begin{pmatrix} 2h_1 & h_1 & & & \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & h_{n-1} & 2(h_{n-1} + h_n) & h_n \\ & & & h_n & 2h_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \quad (1.41)$$

$$= 6 \begin{pmatrix} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_1} - f'(x_0) \\ \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_2} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_1} \\ \vdots \\ \frac{f(x_n) - f(x_{n-1}))}{h_n} - \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2}))}{h_{n-1}} \\ f'(x_n) - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1}))}{h_n} \end{pmatrix}$$

Scelta 2 Imponiamo le condizioni

$$M_0 = f''(x_0) \quad \text{e} \quad M_n = f''(x_n). \quad (1.42)$$

Combinando le (1.38) con le (1.42), anche in questo caso perveniamo alla risoluzione di un sistema tridiagonale simmetrico a diagonale dominante, ma

il cui ordine è $n - 1$

$$\begin{pmatrix} 2(h_1 + h_2) & h_2 & & & \\ h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & h_{n-1} & & 2(h_{n-1} + h_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{pmatrix} \quad (1.43)$$

$$= 6 \begin{pmatrix} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_2} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_1} - \frac{h_1}{6} f''(x_0) \\ \frac{f(x_3) - f(x_2)}{h_3} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_2} \\ \vdots \\ \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{h_{n-1}} - \frac{f(x_{n-2}) - f(x_{n-3})}{h_{n-2}} \\ \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h_n} - \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{h_{n-1}} - \frac{h_n}{6} f''(x_n) \end{pmatrix}$$

Se poniamo $M_0 = M_n = 0$, indipendentemente dai valori $f''(x_0)$ e $f''(x_n)$, le spline cubiche corrispondenti vengono denominate *spline naturali*.

Scelta 3 Se f è periodica di periodo $b - a$, cioè $f(a) = f(b)$ imponiamo le seguenti condizioni di periodicità alla spline:

$$S'_3(x_0) = S'_3(x_n) \quad (1.44)$$

$$S''_3(x_0) = S''_3(x_n). \quad (1.45)$$

La funzione spline risultante si dice *spline periodica*. La condizione (1.44) produce l'equazione

$$\begin{aligned} 2h_1M_0 + h_1M_1 + 2h_nM_n + h_nM_{n-1} &= \\ = 6 \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_1} - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h_n} \right]. \end{aligned} \quad (1.46)$$

Poichè $f(x_0) = f(x_n)$ e la condizione (1.45) produce l'equazione $M_0 = M_n$, la (1.46) diventa

$$\begin{aligned} h_1M_1 + h_nM_{n-1} + 2(h_1 + h_n)M_n &= \\ = 6 \left[\frac{f(x_1) - f(x_n)}{h_1} - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h_n} \right]. \end{aligned} \quad (1.47)$$

L'unione delle (1.38) con la (1.47) produce il seguente sistema

$$\begin{pmatrix}
 2(h_1 + h_2) & h_2 & & & h_1 \\
 & h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & \\
 & & \ddots & & \\
 & & & \ddots & \\
 & & & & h_{n-1} & 2(h_{n-1} + h_n) & h_n \\
 h_1 & & & h_n & & 2(h_1 + h_n) &
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 M_1 \\
 M_2 \\
 \vdots \\
 M_{n-1} \\
 M_n
 \end{pmatrix}
 \quad (1.48)$$

$$= 6 \begin{pmatrix}
 \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_2} - \frac{f(x_1) - f(x_n)}{h_1} \\
 \frac{f(x_3) - f(x_2)}{h_3} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_2} \\
 \vdots \\
 \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h_n} - \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{h_{n-1}} \\
 \frac{f(x_1) - f(x_n)}{h_1} - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h_n}
 \end{pmatrix}$$

Il sistema (1.48) non è più esattamente tridiagonale, ma è ancora simmetrico e a diagonale dominante.

Scelta 4 Imponendo le condizioni

$$S_3^{(3)}(x_1^-) = S_3^{(3)}(x_1^+), \quad \text{e} \quad S_3^{(3)}(x_{n-1}^-) = S_3^{(3)}(x_{n-1}^+) \quad (1.49)$$

si ottengono le *splines cubiche "not-a-knot"*.

Le (1.49) si trasformano nelle seguenti due equazioni aggiuntive

$$h_2 M_0 - (h_1 + h_2) M_1 + h_1 M_2 = 0 \quad (1.50)$$

$$h_n M_{n-2} - (h_{n-1} + h_n) M_{n-1} + h_{n-1} M_n = 0.$$

L'unione delle (1.38) con le (1.50) produce il seguente sistema

$$\begin{pmatrix} h_2 & -(h_1 + h_2) & h_1 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 \\ & \ddots & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots & \\ & & & & h_{n-1} & 2(h_{n-1} + h_n) & h_n \\ & & & & h_n & -(h_{n-1} + h_n) & h_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} \quad (1.51)$$

$$= 6 \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_2} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_1} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h_n} - \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{h_{n-1}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

In tutti i casi illustrati i sistemi sono non singolari, dunque *la spline cubica cercata esiste ed è unica*.

Osserviamo, inoltre, che in corrispondenza delle prime tre scelte le matrici risultano a diagonale dominante. Pertanto in tali casi i sistemi lineari possono essere risolti con il metodo di Gauss senza pivoting.

Una volta determinato il vettore $M_0, M_1, \dots, M_n$, per calcolare la spline cubica cercata in un punto $x \in [a, b]$, si individua il sottointervallo $[x_{i-1}, x_i]$ di $[a, b]$ a cui x appartiene e si utilizza la formula

$$\begin{aligned} S_3(x) &= \frac{(x_i - x)^3 M_{i-1} + (x - x_{i-1})^3 M_i}{6h_i} \\ &+ \left[\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h_i} - \frac{h_i(M_i - M_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1}) \\ &+ f(x_{i-1}) - \frac{h_i^2}{6} M_{i-1}. \end{aligned}$$

Le spline cubiche sono molto usate nella grafica perché, fra le funzioni con derivata seconda continua che interpolano la funzione f nei nodi $x_0, \dots, x_n$, sono quelle che hanno minima curvatura, cioè oscillano meno.

Per quanto riguarda la convergenza vale il seguente

Teorema 1.2.1 *Sia $S_3(x)$ la spline cubica con condizioni agli estremi di tipo (1.39), (1.42), (1.44) e (1.45) se f è periodica o (1.49). Definiamo $h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i$. Se $f \in C^2([a, b])$ abbiamo*

$$\|f^{(p)} - S_3^{(p)}\|_\infty = o(h^{2-p}), \quad p = 0, 1, 2, \quad h \rightarrow 0.$$

Se, invece, $f \in C^k([a, b])$, $k = 3, 4$, ed, inoltre, esiste una costante γ tale che $\frac{h}{h_i} \leq \gamma < \infty$ per $h \rightarrow 0$,

$$\|f^{(p)} - S_3^{(p)}\|_\infty = \begin{cases} o(h^{3-p}), & k = 3 \\ O(h^{4-p}), & k = 4 \end{cases}, \quad p = 0, 1, 2, 3.$$

È stato tuttavia dimostrato che h^4 è il massimo ordine di convergenza che possiamo avere con le spline cubiche considerate, ovvero

$$\|f - S_3\|_\infty = O(h^4)$$

anche quando $f \in C^k([a, b])$ con $k > 4$.

Il precedente teorema non solo ci assicura la convergenza uniforme in $[a, b]$ di $S_3(x)$ a $f(x)$, ma ci suggerisce che le spline cubiche sono uno strumento efficace per l'approssimazione uniforme in tutto $[a, b]$ anche delle derivate di $f(x)$.

Capitolo 2

Integrazione numerica

Il problema di valutare un integrale definito

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx,$$

nasce in matematica ed in molte applicazioni della scienza e dell'ingegneria. Per talune funzioni si può conoscere, utilizzando eventualmente le note regole di sostituzione e di integrazione per parti, una *risposta analitica*; si può, cioè, esprimere la *primitiva* della funzione integranda in termini di funzioni elementari. Sappiamo, tuttavia che *analitico* non è sempre sinonimo di *facilmente calcolabile* e d'altra parte spesso nelle applicazioni, poiché non si conosce la primitiva di f , risulta impossibile determinare $I(f)$ per via analitica. Classici esempi di integrali “non calcolabili” analiticamente sono

$$\int_0^1 e^{x^2} dx \quad \text{oppure} \quad \int_0^\pi \cos x^2 dx.$$

A dispetto del loro “semplice” aspetto, infatti, non sono note le funzioni primitive né di e^{x^2} , né di $\cos x^2$.

A ciò si deve aggiungere il fatto che la funzione da integrare può essere data *non in forma analitica* ma essere nota solo *per punti*. In tal caso l'approccio analitico non può essere affatto preso in considerazione.

In tutti questi casi assumono grande importanza le tecniche di *calcolo approssimato* dell'integrale che si basano sull'idea fondamentale di rimpiazzare

la funzione integranda con funzioni più “semplici” che l’approssimano e di cui siano note le primitive. Si stabiliscono così numerose formule che vanno sotto il nome di *formule di quadratura*.

Sia $f(x)$ una funzione definita sull’intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ e ivi integrabile. L’idea alla base dell’*Integrazione Numerica*, al fine di valutare numericamente l’integrale definito

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx,$$

è quella di calcolare un integrale del tipo

$$\int_a^b \phi(x)dx$$

ove ϕ è una funzione che approssima f in $[a, b]$. Quello che faremo nel seguito sarà costruire formule di quadratura approssimando opportunamente f mediante polinomi o funzioni polinomiali a tratti.

Tuttavia non basta saper costruire una formula. Occorre anche sapere a priori in che modo tale formula approssima l’integrale, anche in relazione alle proprietà di regolarità della funzione integranda.

2.1 Formule di quadratura. Preliminari.

Sia f una funzione continua sull’intervallo $[a, b]$.

Si definisce *formula di quadratura* un’espressione del tipo

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n A_{n,k} f(x_{n,k}) + e_n(f)$$

dove $x_{n,k}$, $k = 1, \dots, n$ sono n punti dell’intervallo $[a, b]$ e sono detti *nodi* della formula di quadratura e $A_{n,k}$, $k = 1, \dots, n$ sono costanti note dette *coefficienti* o *pesi*. La quantità $e_n(f)$ è detta *errore* della formula di quadratura.

Per semplicità, nel seguito, talvolta adotteremo le seguenti notazioni

$$x_k = x_{n,k}, \quad A_k = A_{n,k}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Definizione 2.1.1 Una formula di quadratura dicesi convergente se, per ogni funzione f continua su $[a, b]$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e_n(f) = 0.$$

Definizione 2.1.2 Si dice che una formula di quadratura ha grado di esattezza r se accade che:

1. $e_n(P_r) = 0$ per ogni polinomio P_r di grado $\leq r$
2. esiste P_{r+1} , polinomio di grado $r + 1$, tale che $e_n(P_{r+1}) \neq 0$.

Si può dimostrare la seguente

Proposizione 2.1.1 Una formula di quadratura su n nodi ha grado di esattezza minore di $2n$.

Dim. Supponiamo, per assurdo, che esista una formula di quadratura su n nodi avente grado di esattezza pari a $2n$. Consideriamo il polinomio monico

$$P(x) = \prod_{k=1}^n (x - x_k)^2,$$

di grado $2n$, avente per zeri i nodi della formula di quadratura $x_1, \dots, x_n$. Allora risulta $e_n(P) = 0$. Inoltre si ha

$$0 < \int_a^b \prod_{k=1}^n (x - x_k)^2 dx = \sum_{k=1}^n A_k \cdot 0 + e_n(P) = 0 + 0 = 0,$$

essendo $P(x_k) = 0, \forall k \in \{1, \dots, n\}$. Assurdo!

□

Pertanto il massimo a cui possiamo aspirare usando n nodi è ottenere una formula di quadratura con grado di esattezza $2n - 1$.

Definizione 2.1.3 Una formula di quadratura dicesi stabile se accade che

$$\sup_n \sum_{k=1}^n |A_{n,k}| < \infty.$$

Il termine stabile è dovuto al fatto che tale condizione assicura la *stabilità numerica* della formula.

La quantità $\sup_n \sum_{k=1}^n |A_{n,k}|$ costituisce il fattore di amplificazione dell'errore di rappresentazione numerico. Infatti occorre osservare che, nel valutare la funzione nei punti di quadratura mediante calcolatore elettronico, bisogna tenere conto degli errori dovuti alla rappresentazione in precisione finita. Pertanto calcoliamo

$$f^*(x_{n,k}) = f(x_{n,k}) + \varepsilon(x_{n,k})$$

invece di $f(x_{n,k})$, dove $\varepsilon(x_{n,k})$ è dell'ordine della precisione di macchina.

Quindi si ha

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n A_{n,k} [f^*(x_{n,k}) - \varepsilon(x_{n,k})] + e_n(f)$$

Denotando con $\bar{\varepsilon} = \max_{1 \leq k \leq n} |\varepsilon(x_{n,k})|$, otteniamo, che l'errore effettivamente commesso può essere così stimato

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=1}^n A_{n,k} f^*(x_{n,k}) \right| &\leq \bar{\varepsilon} \sum_{k=1}^n |A_{n,k}| + |e_n(f)| \\ &\leq \bar{\varepsilon} \sup_m \sum_{k=1}^m |A_{m,k}| + |e_n(f)|. \end{aligned}$$

La quantità

$$\bar{\varepsilon} \sum_{k=1}^n |A_{n,k}|$$

rappresenta l'errore *numerico* e la quantità

$$\sum_{k=1}^n |A_{n,k}|$$

ne rappresenta il coefficiente di amplificazione. Se la formula di quadratura è stabile l'errore di troncamento o di arrotondamento $\bar{\varepsilon}$ non si amplifica all'aumentare di n .

Inoltre dalla precedente relazione si deduce che anche quando la formula di quadratura è convergente, $(e_n(f) \rightarrow 0)$, l'errore effettivo potrebbe non tendere a zero se la formula non è stabile. La stabilità di una formula di quadratura è dunque una proprietà irrinunciabile dal punto di vista numerico.

Osserviamo che se la formula di quadratura ha *grado di esattezza almeno zero* e se gli $A_{n,k}$ sono tutti positivi allora

$$\sup_n \sum_{k=1}^n |A_{n,k}| = \sup_n \sum_{k=1}^n A_{n,k} = \sup_n (b-a) = b-a$$

e quindi la formula è stabile.

Se invece i coefficienti $A_{n,k}$ sono a segni variabili non si può dire nulla a priori. Quindi, in generale è sempre necessaria la verifica della stabilità di una formula di quadratura. In molti casi dalla stabilità si può dedurre la convergenza come mostra il seguente teorema.

Teorema 2.1.1 *Se la formula di quadratura*

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n A_{n,k} f(x_{n,k}) + e_n(f),$$

con $f \in C([a, b])$, ha grado di esattezza $n-1$, vale la seguente stima dell'errore

$$|e_n(f)| \leq \left[(b-a) + \sup_m \sum_{k=1}^m |A_{m,k}| \right] E_{n-1}(f),$$

dove $E_{n-1}(f)$ è l'errore di migliore approssimazione di f mediante polinomi algebrici di grado al più $n-1$. Di conseguenza si ha

$$\sup_n \sum_{k=1}^n |A_{n,k}| < \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e_n(f) = 0.$$

Dim. Sia P_{n-1} un arbitrario polinomio di grado $n-1$. Poiché $e_n(P_{n-1}) = 0$ ed $e_n(f)$ è una funzione lineare, risulta

$$\begin{aligned} e_n(f) &= e_n(f) - e_n(P_{n-1}) \\ &= \int_a^b [f(x) - P_{n-1}(x)] dx - \sum_{k=1}^n A_{n,k} [f(x_{n,k}) - P_{n-1}(x_{n,k})] \end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned} |e_n(f)| &\leq \int_a^b |f(x) - P_{n-1}(x)| dx + \sum_{k=1}^n |A_{n,k}| |f(x_{n,k}) - P_{n-1}(x_{n,k})| \\ &\leq \|f - P_{n-1}\|_\infty \int_a^b dx + \|f - P_{n-1}\|_\infty \sum_{k=1}^n |A_{n,k}| \\ &\leq \|f - P_{n-1}\|_\infty \left[(b-a) + \sup_m \sum_{k=1}^m |A_{m,k}| \right]. \end{aligned}$$

Data l'arbitrarietà del polinomio $P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}$, la precedente disuguaglianza vale, in particolare, per il polinomio P_{n-1}^* di migliore approssimazione, da cui l'asserto. $\square$

Osserviamo che se le ipotesi del teorema sono soddisfatte ed $f \in C^{k+\alpha}([a, b])$, $k \in \mathbb{N}$, $0 < \alpha \leq 1$, poiché

$$E_{n-1}(f) \leq \frac{\mathcal{C}}{n^{k+\alpha}},$$

allora

$$|e_n(f)| \leq \frac{\mathcal{C}}{n^{k+\alpha}}$$

e quindi più è regolare la funzione, più velocemente converge la formula di quadratura.

In caso contrario, è necessario stabilire una stima dell'errore che si possa dedurre indipendentemente dalla stabilità.

2.1.1 Stima dell'errore di una formula di quadratura

Sia

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + e_n(f)$$

una formula di quadratura con grado di esattezza r .

Supponiamo, inoltre, che $f^{(r+1)} \in C([a, b])$.

Sviluppando la funzione f mediante la formula di Taylor con punto iniziale a si ha

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(r)}(a)}{r!}(x-a)^r + \mathcal{E}_r(f, x)$$

dove $\mathcal{E}_r(f, x)$ è il resto della formula di Taylor.

Si può dimostrare (per induzione su r) che tale resto può essere rappresentato nella seguente *forma integrale di Cauchy*

$$\mathcal{E}_r(f, x) = \int_a^x \frac{(x-t)^r}{r!} f^{(r+1)}(t) dt.$$

Allora, posto

$$T_r(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(r)}(a)}{r!}(x-a)^r$$

si può scrivere

$$\begin{aligned} f(x) &= T_r(x) + \mathcal{E}_r(f, x) \\ &= T_r(x) + \int_a^x \frac{(x-t)^r}{r!} f^{(r+1)}(t) dt \\ &= T_r(x) + \int_a^b \frac{(x-t)_+^r}{r!} f^{(r+1)}(t) dt \end{aligned}$$

dove la funzione $(x-t)_+^r$, detta *potenza troncata*, è così definita

$$(x-t)_+^r = \begin{cases} (x-t)^r & t \leq x \\ 0 & t > x \end{cases}.$$

Vale allora il seguente teorema che fornisce un'espressione dell'errore di una formula di quadratura mediante il cosiddetto *nucleo di Peano*.

Teorema 2.1.2 *L'errore $e_n(f)$ di una formula di quadratura su n nodi avente grado di esattezza r , se $f^{(r)} \in C([a, b])$ e $f^{(r+1)}$ è integrabile su $[a, b]$, soddisfa alla seguente uguaglianza*

$$e_n(f) = \int_a^b K_r(t) f^{(r+1)}(t) dt \quad (2.1)$$

ove, la funzione $K_r(t)$, detta nucleo di Peano, è l'errore della stessa formula relativo alla speciale funzione $\frac{(x-t)_+^r}{r!}$, ovvero

$$K_r(t) = e_n \left(\frac{(x-t)_+^r}{r!} \right).$$

Dim. Usando la formula di Taylor si ha

$$\begin{aligned} e_n(f) &= e_n \left(T_r(x) + \int_a^b f^{(r+1)}(t) \frac{(x-t)_+^r}{r!} dt \right) \\ &= e_n(T_r) + e_n \left(\int_a^b f^{(r+1)}(t) \frac{(x-t)_+^r}{r!} dt \right) \\ &= \int_a^b \int_a^b f^{(r+1)}(t) \frac{(x-t)_+^r}{r!} dt dx \\ &\quad - \sum_{k=1}^n A_k \int_a^b f^{(r+1)}(t) \frac{(x_k-t)_+^r}{r!} dt \end{aligned}$$

Per il Teorema di Fubini

$$\begin{aligned} e_n(f) &= \int_a^b f^{(r+1)}(t) \int_a^b \frac{(x-t)_+^r}{r!} dx dt \\ &\quad - \int_a^b f^{(r+1)}(t) \sum_{k=1}^n A_k \frac{(x_k-t)_+^r}{r!} dt \\ &= \int_a^b f^{(r+1)}(t) \left[\int_a^b \frac{(x-t)_+^r}{r!} dx - \sum_{k=1}^n A_k \frac{(x_k-t)_+^r}{r!} \right] dt \\ &= \int_a^b f^{(r+1)}(t) e_n \left(\frac{(x-t)_+^r}{r!} \right) dt \\ &= \int_a^b f^{(r+1)}(t) K_r(t) dt. \quad \square \end{aligned}$$

Dal precedente teorema segue

Corollario 2.1.1 *L'errore $e_n(f)$ di una formula di quadratura su n nodi avente grado di esattezza r , se $f^{(r+1)} \in C([a, b])$ e il nucleo di Peano $K_r(t)$ ha segno costante in $[a, b]$, può essere così rappresentato*

$$e_n(f) = \frac{f^{(r+1)}(\xi)}{(r+1)!} e_n(x^{r+1})$$

dove ξ è un punto dell'intervallo $[a, b]$.

Dim. Applicando (2.1) ed il teorema della media deduciamo

$$e_n(f) = f^{(r+1)}(\xi) \int_a^b K_r(t) dt.$$

D'altra parte se poniamo $\bar{f}(x) = \frac{x^{r+1}}{(r+1)!}$ e quindi $\bar{f}^{(r+1)}(x) = 1$ sempre in virtù della (2.1) si ha

$$e_n\left(\frac{x^{r+1}}{(r+1)!}\right) = \int_a^b K_r(t) dt$$

da cui segue la tesi. □

Osserviamo che, se la formula di quadratura ha grado di esattezza r e la funzione f è tale che $f \in C^s([a, b])$ e $f^{(s+1)}$ è integrabile in $[a, b]$ con $s < r$, allora si può ripetere in modo identico la dimostrazione del teorema e si ha

$$e_n(f) = \int_a^b e_n\left(\frac{(x-t)_+^s}{s!}\right) f^{(s+1)}(t) dt.$$

2.2 Formule di quadratura di Newton-Cotes

Sono tra le più semplici formule di quadratura.

Presenteremo le seguenti formule:

- *Formula dei rettangoli*
- *Formula dei rettangoli composta o generalizzata*
- *Formula del punto medio*
- *Formula del punto medio composta o generalizzata*
- *Formula dei trapezi o di Bézout*

- Formula dei trapezi composta o generalizzata
- Formula di Cavalieri-Simpson
- Formula di Cavalieri-Simpson composta o generalizzata

2.2.1 Formula dei rettangoli

Nell'integrale della funzione $f \in C([a, b])$ definito sull'intervallo $[a, b]$, sostituiamo la funzione f con la funzione costante $f(c)$ dove $c \in [a, b]$.

Si ottiene così la *formula dei rettangoli*

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(c) + e(f).$$

In genere si suole scegliere $c = a$ oppure $c = b$, ma ovviamente tale scelta non è vincolante.

Fissando per comodità $c = a$ la formula è la seguente

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(a) + e(f).$$

Sotto l'aspetto geometrico, quando la funzione f è non negativa, tutto ciò equivale a sostituire al rettangolo di base $[a, b]$ relativo a f il rettangolo di base $[a, b]$ ed altezza $f(a)$ e la formula precedente stabilisce l'uguaglianza approssimata tra le loro aree.

Proposizione 2.2.1 *La formula dei rettangoli ha grado di esattezza uguale a 0.*

Dim. Se $f(x) = k \in \mathbb{R}$ si ha

$$\int_a^b kdx = (b-a)k + e(f) \implies$$

$$k(b-a) = (b-a)k + e(f) \implies e(f) = 0.$$

Inoltre se $f(x) = x$ allora

$$\begin{aligned}\int_a^b x dx &= (b-a)a + e(f) \implies \\ \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b - (b-a)a &= e(f) \implies \\ e(f) &= \frac{b^2 - a^2}{2} - (b-a)a = \frac{(b-a)^2}{2} \neq 0. \quad \square\end{aligned}$$

La seguente proposizione fornisce una stima dell'errore $e(f)$.

Proposizione 2.2.2 *Se $f \in C([a, b])$ la funzione f' è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula dei rettangoli soddisfa la seguente stima*

$$|e(f)| \leq (b-a) \int_a^b |f'(t)| dt. \quad (2.2)$$

Dim. Sia f' integrabile in $[a, b]$. Ricordando la formula dell'errore mediante il nucleo di Peano (2.1) e tenendo conto che il grado di esattezza della formula dei rettangoli è $r = 0$, risulta

$$e(f) = \int_a^b K_0(t) f'(t) dt$$

dove

$$K_0(t) = e((x-t)_+^0) = \int_a^b (x-t)_+^0 dx - (b-a)(a-t)_+^0$$

è l'errore della formula applicata alla funzione potenza troncata

$$(x-t)_+^0 = \begin{cases} 1 & t \leq x \\ 0 & t > x \end{cases},$$

ovvero

$$K_0(t) = \int_t^b dx = b - t.$$

Segue che l'errore soddisfa alla stima seguente

$$\begin{aligned}|e(f)| &\leq \int_a^b |K_0(t)| |f'(t)| dt \\ &= \int_a^b (b-t) |f'(t)| dt \\ &\leq (b-a) \int_a^b |f'(t)| dt. \quad \square\end{aligned}$$

La formula dei rettangoli è in generale grossolana per il calcolo numerico dell'integrale. L'errore infatti risulta "accettabile" se l'ampiezza dell'intervallo d'integrazione $b - a$ è molto piccola. Negli altri casi tale errore può risultare assai insoddisfacente.

Tuttavia, se l'intervallo d'integrazione è "grande", si può pensare di frazionare $[a, b]$ nell'unione di n sottointervalli

$$[x_1, x_2], [x_2, x_3], \dots, [x_n, x_{n+1}], \quad (x_1 = a, x_{n+1} = b)$$

e applicare in ciascuno la formula dei rettangoli. Per comodità suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli tutti della stessa ampiezza

$$h = \frac{b - a}{n}$$

ovvero

$$x_k = a + (k - 1)h, \quad k = 1, 2, \dots, n + 1.$$

Applicando per ogni $k \in \{1, \dots, n\}$ all'intervallo $[x_k, x_{k+1}]$ la formula di quadratura dei rettangoli si ha

$$\begin{aligned} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx &= (x_{k+1} - x_k) f(x_k) + e(f, k) \\ &= \frac{b - a}{n} f(x_k) + e(f, k), \quad k = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Sommando membro a membro le precedenti uguaglianze e tenendo presente che, per la proprietà di finita additività dell'integrale,

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx$$

si ottiene

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b - a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) + \sum_{k=1}^n e(f, k)$$

da cui la *formula dei rettangoli composta o generalizzata*

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b - a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) + e_n(f)$$

dove si è posto

$$e_n(f) = \sum_{k=1}^n e(f, k).$$

Utilizzando la stima dell'errore ottenuta in precedenza per la formula dei rettangoli base, si dimostra la seguente

Proposizione 2.2.3 *Se $f \in C([a, b])$ e la funzione f' è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula dei rettangoli composta soddisfa la seguente stima*

$$|e_n(f)| \leq \frac{b-a}{n} \int_a^b |f'(t)| dt. \quad (2.3)$$

Dim. Applicando la stima (2.2) nei singoli intervalli $[x_k, x_{k+1}]$ e la proprietà di finita additività dell'integrale otteniamo

$$\begin{aligned} |e_n(f)| &\leq \sum_{k=1}^n |e(f, k)| \\ &\leq \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f'(t)| dt \\ &= \frac{b-a}{n} \int_a^b |f'(t)| dt. \end{aligned} \quad \square$$

Dalla stima dell'errore (2.3) si evince che la formula dei rettangoli generalizzata è sicuramente convergente se f' è integrabile in $[a, b]$ e che, in tal caso, il suo *ordine di convergenza* è pari a $O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Il grado di esattezza è ovviamente pari a zero (uguale a quello della formula base).

La formula, inoltre, è sicuramente *stabile* essendo i pesi tutti uguali a $\frac{b-a}{n}$ (pertanto tutti positivi) ed il grado di esattezza zero.

2.2.2 Formula del punto medio

Un caso speciale della formula dei rettangoli si ottiene scegliendo il punto medio dell'intervallo d'integrazione $[a, b]$ come nodo.

In altri termini la formula è la seguente

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + e(f).$$

Proposizione 2.2.4 *La formula del punto medio ha grado di esattezza uguale a 1.*

Dim. Banalmente si ha $e(f) = 0$ se $f(x) = k \in \mathbb{R}$ (costante).

Sia $f(x) = x$. Allora

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b x dx - (b-a)\frac{a+b}{2} \\ &= \left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b - \frac{b^2 - a^2}{2} = 0. \end{aligned}$$

Pertanto il grado di esattezza è almeno 1.

Da una semplice verifica si ha che se, $f(x) = x^2$, allora

$$e(f) = \frac{(b-a)^3}{12} \neq 0.$$

Dunque la formula ha effettivamente grado di esattezza uguale a 1. □

Proposizione 2.2.5 *Se $f \in C([a, b])$ e la funzione f' è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula del punto medio soddisfa la seguente stima*

$$|e(f)| \leq (b-a) \int_a^b |f'(t)| dt. \quad (2.4)$$

Se invece $f \in C^1([a, b])$ e la funzione f'' è integrabile in $[a, b]$ vale la seguente stima dell'errore di quadratura

$$|e(f)| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \int_a^b |f''(t)| dt. \quad (2.5)$$

Dim. La dimostrazione della stima (2.4) è analoga a quella della (2.2).

Sia ora f'' integrabile in $[a, b]$. Ricordando la formula dell'errore mediante il

nucleo di Peano (2.1) e tenendo conto che il grado di esattezza della formula del punto medio è $r = 1$, risulta

$$e(f) = \int_a^b K_1(t) f''(t) dt$$

dove

$$K_1(t) = e((x-t)_+) = \int_a^b (x-t)_+ dx - (b-a) \left(\frac{a+b}{2} - t \right)_+$$

è l'errore della formula applicata alla funzione potenza troncata

$$(x-t)_+ = \begin{cases} x-t & t \leq x \\ 0 & t > x \end{cases}.$$

Per calcolare $K_1(t)$, distinguiamo due casi:

$$1. \ t \geq \frac{a+b}{2}$$

$$2. \ t < \frac{a+b}{2}$$

Nel caso 1. $\left(t \geq \frac{a+b}{2} \right)$

$$\begin{aligned} K_1(t) &= \int_a^b (x-t)_+ dx - 0 = \int_a^t (x-t)_+ dx + \int_t^b (x-t)_+ dx \\ &= \int_t^b (x-t) dx = \left[\frac{(x-t)^2}{2} \right]_t^b = \frac{(b-t)^2}{2}. \end{aligned}$$

Nel caso 2. $\left(t < \frac{a+b}{2} \right)$

$$\begin{aligned} K_1(t) &= \int_a^b (x-t)_+ dx - \left(\frac{a+b}{2} - t \right) (b-a) \\ &= \int_a^b (x-t)_+ dx - \int_a^b (x-t) dx \\ &= - \int_a^t (x-t) dx = - \left[\frac{(x-t)^2}{2} \right]_a^t = \frac{(t-a)^2}{2}, \end{aligned}$$

dal momento che la formula del punto medio ha grado di esattezza proprio $r = 1$. Pertanto

$$\begin{aligned}
 |e(f)| &= \left| \int_a^b K_1(t) f''(t) dt \right| \\
 &= \left| \frac{1}{2} \int_a^{\frac{a+b}{2}} (t-a)^2 f''(t) dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-t)^2 f''(t) dt \right| \\
 &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f''(t)| dt + \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f''(t)| dt \\
 &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \int_a^b |f''(t)| dt. \quad \square
 \end{aligned}$$

Analogamente a quanto fatto per la formula dei rettangoli costruiamo la *formula del punto medio composta o generalizzata*.

Definiti i nodi

$$x_k = a + (k-1) \frac{b-a}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n+1.$$

la formula generalizzata è la seguente

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) + e_n(f)$$

dove

$$e_n(f) = \sum_{k=1}^n e(f, k)$$

ed $e(f, k)$ rappresenta l'errore della formula del punto medio applicata relativamente a ciascuno intervallo $[x_k, x_{k+1}]$. Il seguente risultato fornisce una stima dell'errore di tale formula.

Proposizione 2.2.6 *Se $f \in C^1([a, b])$ la funzione f'' è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula del punto medio composta soddisfa la seguente stima*

$$|e_n(f)| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2n} \right)^2 \int_a^b |f''(t)| dt \quad (2.6)$$

Dim. Applicando la (2.5) e la proprietà di finita additività dell' integrale si ha

$$\begin{aligned}
 |e_n(f)| &\leq \sum_{k=1}^n |e(f, k)| \\
 &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{2} \right)^2 \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f''(t)| dt \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2n} \right)^2 \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f''(t)| dt \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2n} \right)^2 \int_a^b |f''(t)| dt. \quad \square
 \end{aligned}$$

La formula del punto medio composta è, pertanto, convergente ed il suo ordine di convergenza è

- $O\left(\frac{1}{n}\right)$ se f' è integrabile in $[a, b]$;
- $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ se f'' è integrabile in $[a, b]$.

Il suo grado di esattezza è lo stesso della formula base.

2.2.3 Formula dei trapezi o di Bézout

Questa formula si ottiene rimpiazzando la funzione f continua, della quale si vuole calcolare l'integrale definito sull'intervallo $[a, b]$, con la funzione lineare

$$L_2(f, x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

che nei punti a e b assume gli stessi valori della funzione f .

Essendo

$$\begin{aligned}
 \int_a^b L_2(f, x) dx &= \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right] dx \\
 &= \frac{b - a}{2} [f(a) + f(b)],
 \end{aligned}$$

la formula è la seguente

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] + e(f).$$

Sotto l'aspetto geometrico, quando la funzione f è non negativa, tutto ciò equivale a sostituire al rettangoloide di base $[a, b]$ relativo ad f il trapezio di vertici

$$(a, 0), (a, f(a)), (b, 0), (b, f(b))$$

e la formula precedente stabilisce l'uguaglianza approssimata tra le loro aree.

Proposizione 2.2.7 *La formula dei trapezi ha grado di esattezza uguale a 1.*

Dim. Se $f(x) = k \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b k dx - \left(\frac{b-a}{2} \right) (k + k) \\ &= k(b-a) - (b-a)k = 0. \end{aligned}$$

Se $f(x) = x$ allora

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b x dx - \left(\frac{b-a}{2} \right) (a + b) \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b - \frac{b^2 - a^2}{2} = 0. \end{aligned}$$

Infine se $f(x) = x^2$ si ha

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b x^2 dx - \left(\frac{b-a}{2} \right) (a^2 + b^2) \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b - (a^2 + b^2) \left(\frac{b-a}{2} \right) \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3} - (a^2 + b^2) \left(\frac{b-a}{2} \right) \neq 0. \end{aligned}$$

Dunque la formula ha grado di esattezza pari a 1. □

Proposizione 2.2.8 *Se $f \in C^1([a, b])$ e la funzione f'' è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula dei trapezi soddisfa la seguente stima*

$$|e(f)| \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b |f''(t)| dt. \quad (2.7)$$

Dim. Sia f'' integrabile in $[a, b]$. Sotto tali ipotesi, applicando la formula dell'errore con il nucleo di Peano (2.1) con $r = 1$, si trova che

$$e(f) = \int_a^b K_1(t) f''(t) dt$$

dove

$$\begin{aligned} K_1(t) &= \int_a^b (x-t)_+ dx - \frac{(b-a)}{2} [(a-t)_+ + (b-t)_+] \\ &= \int_t^b (x-t) dx - \frac{(b-a)}{2} (b-t) \\ &= \frac{(b-t)^2}{2} - \frac{(b-a)}{2} (b-t) \\ &= -\frac{(b-t)(t-a)}{2}. \end{aligned}$$

Pertanto si ha

$$e(f) = -\frac{1}{2} \int_a^b (b-t)(t-a) f''(t) dt$$

da cui, passando ai moduli,

$$|e(f)| \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b |f''(t)| dt. \quad \square$$

Anche per la formula dei trapezi l'errore risulta “accettabile” solo se l'ampiezza dell'intervallo d'integrazione $b-a$ è molto piccola. Pertanto anche in questo caso andiamo generalizzare la formula costruendo la *formula dei trapezi composta* o *generalizzata*.

Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli $[x_k, x_{k+1}]$, $k \in \{1, \dots, n\}$ mediante gli $n+1$ nodi

$$x_k = a + (k-1) \frac{b-a}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n+1.$$

Applicando a ciascuno di tali intervalli la formula dei trapezi si ha

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x)dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx \\
 &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \left[\frac{f(x_k) + f(x_{k+1})}{2} \right] + \sum_{k=1}^n e(f, k) \\
 &= \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(a)}{2} + \frac{f(x_2)}{2} + \frac{f(x_2)}{2} + \frac{f(x_3)}{2} + \right. \\
 &\quad \left. + \dots + \frac{f(x_n)}{2} + \frac{f(b)}{2} \right] + e_n(f)
 \end{aligned}$$

dove

$$e_n(f) = \sum_{k=1}^n e(f, k).$$

Pertanto la formula dei trapezi generalizzata è la seguente

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=2}^n f(x_k) \right] + e_n(f).$$

Proposizione 2.2.9 *Se $f \in C^1([a, b])$ e la funzione f'' è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula dei trapezi composta soddisfa la seguente stima*

$$|e_n(f)| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 \int_a^b |f''(t)| dt. \quad (2.8)$$

Dim. Applicando la stima dell'errore trovata per la formula dei trapezi base (2.7), si ottiene

$$\begin{aligned}
 |e_n(f)| &\leq \sum_{k=1}^n |e(f, k)| \\
 &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f''(t)| dt
 \end{aligned}$$

da cui segue

$$|e_n(f)| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 \int_a^b |f''(t)| dt. \quad \square$$

La formula dei trapezi composta è, pertanto, convergente ed il suo ordine di convergenza è $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ se f'' è integrabile in $[a, b]$.

Il suo grado di esattezza è lo stesso della formula base.

La formula, inoltre, è sicuramente *stabile* essendo i pesi tutti positivi ed il grado di esattezza pari a 1.

Le formule composte del punto medio e dei trapezi sono, a tutti gli effetti, equivalenti. Infatti hanno praticamente lo stesso costo computazionale e lo stesso ordine di convergenza a parità di regolarità della funzione integranda.

2.2.4 Formula di Cavalieri Simpson

Questa formula si ottiene sostituendo la funzione integranda f continua della quale si vuole calcolare l'integrale definito sull'intervallo $[a, b]$, con il polinomio $L_3(f, x)$ di grado 2 che nei punti $a, \frac{a+b}{2}, b$ assume gli stessi valori della funzione f , cioè con il polinomio interpolante che passa per i punti

$$(a, f(a)), \left(\frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right), (b, f(b)),$$

determinato (come già sappiamo) in modo unico.

Se allora si considera il generico polinomio di secondo grado

$$a_2x^2 + a_1x + a_0$$

e si impone che passi per i suddetti punti si determinano i coefficienti a_0, a_1, a_2 del polinomio interpolante $L_3(f, x)$.

Si può verificare facilmente che

$$\int_a^b L_3(f, x)dx = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

e quindi si perviene alla seguente formula

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] + e(f).$$

Quanto detto, sotto l'aspetto geometrico si traduce col rimpiazzare il diagramma della funzione con un arco di parabola con asse parallelo all'asse

y e passante per i punti $(a, f(a))$, $\left(\frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$, $(b, f(b))$, e quindi, quando la f è non negativa nel rimpiazzare il rettangoloide relativo ad f con il rettangoloide di base $[a, b]$ delimitato in alto dalla suddetta parabola.

Proposizione 2.2.10 *La formula di Cavalieri Simpson ha grado di esattezza uguale a 3.*

Dim. Se $f(x) = k \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b k dx - \frac{b-a}{6} [k + 4k + k] \\ &= k(b-a) - \frac{(b-a)}{6} 6k = 0. \end{aligned}$$

Se $f(x) = x$ allora

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b x dx - \frac{b-a}{6} \left[a + 4\frac{(a+b)}{2} + b \right] \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b - \frac{b-a}{6} [3a + 3b] = 0. \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2} - \frac{b-a}{2} [a + b] = 0. \end{aligned}$$

Se $f(x) = x^2$ si ha

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b x^2 dx - \frac{b-a}{6} \left[a^2 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + b^2 \right] \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b - \frac{b-a}{6} [a^2 + a^2 + 2ab + b^2 + b^2] \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3} - \frac{b-a}{6} [2a^2 + 2ab + 2b^2] = 0. \end{aligned}$$

Se $f(x) = x^3$ si ha

$$\begin{aligned} e(f) &= \int_a^b x^3 dx - \frac{b-a}{6} \left[a^3 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^3 + b^3 \right] \\ &= \left[\frac{x^4}{4} \right]_a^b - \frac{b-a}{6} \left[a^3 + \frac{1}{2}(a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) + b^3 \right] \\ &= \frac{b^4 - a^4}{4} - \frac{b-a}{6} \left[\frac{3}{2}a^3 + \frac{3}{2}a^2b + \frac{3}{2}ab^2 + \frac{3}{2}b^3 \right] \\ &= \frac{b^4 - a^4}{4} - \frac{b-a}{4} [a^3 + a^2b + ab^2 + b^3] = 0. \end{aligned}$$

Infine sia $f(x) = x^4$. Allora si prova che

$$\begin{aligned} e(f) &= \frac{b^5 - a^5}{5} - \frac{b - a}{6} \left[a^4 + 4 \left(\frac{a + b}{2} \right)^4 + b^4 \right] \\ &= \frac{(a - b)^5}{120} \neq 0. \end{aligned}$$

Dunque la formula di Cavalieri-Simpson ha grado di esattezza 3. $\square$

Proposizione 2.2.11 *Se $f \in C^3([a, b])$ e la funzione $f^{(4)}$ è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula di Cavalieri-Simpson soddisfa la seguente stima*

$$|e(f)| \leq \frac{(b - a)^4}{288} \int_a^b |f^{(4)}(t)| dt. \quad (2.9)$$

Nel caso in cui $f \in C^s([a, b])$ e la funzione $f^{(s+1)}$ sia integrabile in $[a, b]$, con $s = 0, 1, 2$, vale una stima del tipo

$$|e(f)| \leq \frac{(b - a)^{(s+1)}}{C(s)} \int_a^b |f^{(s+1)}(t)| dt,$$

dove $C(s)$ è una costante che dipende da $s = 0, 1, 2$.

Dim. Dimostriamo la stima (2.9) nell'ipotesi in cui la funzione $f^{(4)}$ sia integrabile in $[a, b]$. Ricordando la formula dell'errore mediante il nucleo di Peano (2.1) e tenendo conto che il grado di esattezza della formula di Cavalieri Simpson è $r = 3$, risulta

$$e(f) = \int_a^b K_3(t) f^{(4)}(t) dt \quad (2.10)$$

dove

$$K_3(t) = e \left(\frac{(x - t)_+^3}{3!} \right) \quad (2.11)$$

è l'errore della formula applicata alla funzione potenza troncata

$$(x - t)_+^3 = \begin{cases} (x - t)^3 & t \leq x \\ 0 & t > x \end{cases}.$$

Per calcolare $K_3(t)$, dapprima osserviamo che dalla (2.11) segue

$$\begin{aligned} 6K_3(t) &= \int_a^b (x-t)_+^3 dx - \frac{b-a}{6} \left[(a-t)_+^3 + 4 \left(\frac{a+b}{2} - t \right)_+^3 + (b-t)_+^3 \right] \\ &= \int_a^b (x-t)_+^3 dx - \frac{b-a}{6} \left[4 \left(\frac{a+b}{2} - t \right)_+^3 + (b-t)_+^3 \right], \end{aligned}$$

quindi distinguiamo i due seguenti casi:

$$1. \quad t \geq \frac{a+b}{2}$$

$$2. \quad t < \frac{a+b}{2}$$

Nel caso 1. $\left(t \geq \frac{a+b}{2} \right)$

$$\begin{aligned} 6K_3(t) &= \int_t^b (x-t)^3 dx - \frac{(b-a)(b-t)^3}{6} \\ &= \frac{(b-t)^4}{4} - \frac{(b-a)(b-t)^3}{6} \\ &= (b-t)^3 \left(\frac{b-t}{4} - \frac{b-a}{6} \right) < 0. \end{aligned}$$

Poiché $t \geq \frac{a+b}{2}$ implica $(b-t) \leq \frac{b-a}{2}$

$$|K_3(t)| \leq \frac{(b-a)^3}{48} \frac{b-a}{6} = \frac{(b-a)^4}{288}. \quad (2.12)$$

Nel caso 2. $\left(t < \frac{a+b}{2} \right)$, aggiungendo e sottraendo $\frac{(b-a)(a-t)^3}{6}$ e, tenendo

conto del fatto che $e((x-t)^3) = 0$, si ha

$$\begin{aligned}
 6K_3(t) &= \int_t^b (x-t)^3 dx - \frac{b-a}{6} \left[(a-t)^3 + 4 \left(\frac{a+b}{2} - t \right)^3 + (b-t)^3 \right] \\
 &\quad + \frac{(b-a)(a-t)^3}{6} \\
 &= - \int_a^t (x-t)^3 dx + \frac{(b-a)(a-t)^3}{6} \\
 &= \frac{(a-t)^4}{4} + \frac{(b-a)(a-t)^3}{6} \\
 &= (t-a)^3 \left(\frac{t-a}{4} - \frac{b-a}{6} \right) < 0,
 \end{aligned}$$

dal momento che, per $t < \frac{a+b}{2}$, si ha che $\frac{t-a}{4} < \frac{b-a}{6}$. Pertanto

$$6|K_3(t)| \leq (t-a)^3 \frac{b-a}{6} \leq \frac{(b-a)^3}{8} \frac{b-a}{6}$$

da cui

$$|K_3(t)| \leq \frac{(b-a)^4}{288}. \quad (2.13)$$

Possiamo, allora, usando (2.10), (2.12) e (2.13), dedurre

$$|e(f)| \leq \frac{(b-a)^4}{288} \int_a^b |f^{(4)}(t)| dt. \quad \square$$

Osserviamo che se f ha solo la derivata prima integrabile, l'errore è compatibile con quello della formula dei rettangoli.

Se f ha la derivata seconda integrabile l'errore è dello stesso ordine di quello delle formule del punto medio e dei trapezi.

La formula di Cavalieri-Simpson può essere generalizzata suddividendo opportunamente l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli ed applicando in ciascuna la formula base precedentemente descritta.

Suddividiamo $[a, b]$ in n intervalli di ampiezza $h = \frac{b-a}{n}$ i cui estremi sono dati, come al solito, dai punti

$$x_k = a + (k-1)h, \quad k = 1, 2, \dots, n+1.$$

Applicando su ciascun intervallino $[x_k, x_{k+1}]$ la formula di Cavalieri-Simpson otteniamo la *formula di Cavalieri-Simpson composta o generalizzata*.

Occorre, a tale scopo, considerare anche il punto medio di $[x_k, x_{k+1}]$

$$y_k = \frac{(a + (k-1)h) + (a + kh)}{2} = a + \frac{(2k-1)h}{2}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Scriviamo, allora, la formula generalizzata di Cavalieri-Simpson

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx \\ &= \frac{b-a}{6n} \sum_{k=1}^n [f(x_k) + 4f(y_k) + f(x_{k+1})] \\ &\quad + \sum_{k=1}^n e(k, f) \end{aligned}$$

che si può scrivere, in forma più compatta

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{6n} \left[f(a) + 4 \sum_{k=1}^n f(y_k) + 2 \sum_{k=2}^n f(x_k) + f(b) \right] + e_n(f)$$

dove l'errore di quadratura $e_n(f)$ è dato da

$$e_n(f) = \sum_{k=1}^n e(f, k)$$

e può essere stimato come segue.

Proposizione 2.2.12 *Se $f \in C^3([a, b])$ e la funzione $f^{(4)}$ è integrabile in $[a, b]$ allora l'errore della formula di Cavalieri-Simpson composta soddisfa la seguente stima*

$$|e_n(f)| \leq \frac{(b-a)^4}{288n^4} \int_a^b |f^{(4)}(t)| dt. \quad (2.14)$$

Nel caso in cui $f \in C^s([a, b])$ e la funzione $f^{(s+1)}$ sia integrabile in $[a, b]$, con $s = 0, 1, 2$, vale una stima del tipo

$$|e_n(f)| \leq \frac{(b-a)^{s+1}}{C(s)n^{s+1}} \int_a^b |f^{(s+1)}(t)| dt,$$

dove $C(s)$ è una costante che dipende da $s = 0, 1, 2$.

La formula di Cavalieri-Simpson composta è, pertanto, convergente ed il suo ordine di convergenza è pari a $O\left(\frac{1}{n^k}\right)$ se $f^{(k)}$ è integrabile su $[a, b]$, per ogni $k = 1, 2, 3, 4$.

Il suo grado di esattezza è 3.

Inoltre la formula è stabile essendo i pesi tutti positivi.

Avendo la formula di Cavalieri-Simpson costo computazionale doppio rispetto alle altre formule di Newton-Cotes (rettangoli, punto medio e trapezi) vale la pena usarla solo se la funzione f ha almeno la terza derivata integrabile.

2.3 Formule di quadratura interpolatorie

Le formule di quadratura di tipo interpolatorio sono ottenute approssimando la funzione integranda mediante un opportuno polinomio interpolante.

Le formule di Newton-Cotes di base sono di tipo interpolatorio perché costruite sostituendo la funzione integranda mediante un polinomio interpolante:

- di grado zero *formula dei rettangoli e formula del punto medio*
- di grado uno *formula dei trapezi*
- di grado due *formula di Cavalieri Simpson.*

Non sono invece classificate di tipo interpolatorio le formule di Newton-Cotes composte in quanto, in quel caso, l'interpolante è una funzione polinomiale a tratti.

Assegnati i nodi $\{x_k\}_{k=1,\dots,n}$, distinti, in $[a, b]$, al fine di calcolare l'integrale definito

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx,$$

l'idea è quella di approssimare la funzione integranda $f(x)$ con il polinomio di grado $n - 1$, $L_n(f, x)$, unico, che la interpola nei nodi fissati, ovvero

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b [L_n(f, x) + R_n(f, x)] dx \\ &= \int_a^b L_n(f, x)dx + \int_a^b R_n(f, x)dx,\end{aligned}$$

ove $R_n(f)$ denota l'errore d'interpolazione.

Essendo

$$L_n(f, x) = \sum_{k=1}^n l_{n,k}(x)f(x_k)$$

otteniamo

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + e_n(f),$$

dove

$$A_k = \int_a^b l_{n,k}(x)dx$$

rappresentano i pesi della formula di quadratura e

$$e_n(f) = \int_a^b R_n(f, x)dx$$

rappresenta l'errore della formula di quadratura.

Dunque in una formula di tipo interpolatorio i nodi sono i punti d'interpolazione ed i pesi sono gli integrali dei polinomi fondamentali di Lagrange.

Proposizione 2.3.1 *Una formula di quadratura interpolatoria su n nodi ha grado di esattezza almeno $n - 1$.*

Dim. Essendo, come già noto,

$$L_n(P_{n-1}) = P_{n-1}$$

per ogni polinomio $P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}$, si ha

$$e_n(f) = \int_a^b R_n(f, x)dx \equiv 0$$

Allora segue che, per le formule interpolatorie, in virtù del Teorema 2.1.1 la stabilità implica la convergenza e vale la seguente *stima dell'errore*

$$|e_n(f)| \leq \left[(b-a) + \sup_m \sum_{k=1}^m |A_k| \right] E_{n-1}(f).$$

dove $E_{n-1}(f)$ denota l'errore di migliore approssimazione di f mediante polinomi algebrici di grado al più $n - 1$.

Poiché $e_n(f) \equiv 0$, per ogni $f \in \mathbb{P}_{n-1}$, in particolare $e_n(f) = 0$ quando $f(x) = 1, x, \dots, x^{n-1}$, ossia

[illegible]

dove

$$M_k = \int_a^b x^k dx.$$

Il precedente sistema di n equazioni lineari nelle n incognite $A_1, A_2, \dots, A_n$ ha matrice dei coefficienti di tipo Vandermonde

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

non singolare nell'ipotesi che i nodi $x_1, x_2, \dots, x_n$ siano tutti distinti.

Quindi, i pesi $\{A_k\}$ sono univocamente definiti dal suddetto sistema, ovvero la formula di quadratura interpolatoria corrispondente ai nodi fissati è univocamente determinata.

La soluzione del precedente sistema lineare, almeno per valori di n non piccolissimi, risulta mal condizionata.

Anche la seguente rappresentazione dei pesi

$$A_k = \int_a^b l_{n,k}(x) dx$$

non è sempre la più efficiente per il calcolo dei coefficienti A_k , $k = 1, \dots, n$. Per particolari scelte dei nodi (coincidenti con gli zeri di polinomi ortogonali) l'espressione dei pesi può essere riformulata in modo da giungere alla loro determinazione con algoritmi efficienti e stabili.

2.3.1 Formule di quadratura interpolatorie pesate

Le formule interpolatorie sopra descritte, per poter essere utilizzate, richiedono che la funzione integranda $f(x)$ risulti almeno continua nell'intervallo d'integrazione $[a, b]$, in modo che questa possa essere approssimata con un polinomio interpolante.

Supponiamo ora di voler valutare un integrale definito nel caso in cui la funzione integranda presenti delle singolarità (integrabili) nell'intervallo $[a, b]$. Supponiamo, inoltre, che essa sia fattorizzabile nella forma $f(x)w(x)$ dove $w(x)$ è una funzione di forma semplice contenente le “singolarità” della funzione integranda, mentre $f(x)$ è la parte più regolare. Generalizzando il procedimento precedentemente seguito, possiamo costruire formule di tipo interpolatorio per integrali che sono posti nella forma

$$\int_a^b f(x)w(x)dx$$

dove l'intervallo (a, b) può anche essere infinito e la funzione $w(x)$, detta *funzione peso* (vedi Definizione 1.1.2) ha, di solito, segno costante in tutto (a, b) .

Utilizzando la formula d'interpolazione di Lagrange

$$f(x) = \sum_{k=1}^n l_{n,k}(x)f(x_k) + R_n(f, x)$$

per approssimare la parte regolare (almeno continua) f della funzione integranda, si perviene alla formula di quadratura seguente

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)w(x)dx &= \int_a^b L_n(f, x)w(x)dx + \int_a^b R_n(f, x)w(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^n A_k(w)f(x_k) + e_n(f)\end{aligned}$$

dove

$$A_k(w) = \int_a^b l_{n,k}(x)w(x)dx$$

e

$$e_n(f) = \int_a^b R_n(f, x)w(x)dx.$$

Ovviamente la funzione peso $w(x)$ deve essere tale da garantire l'esistenza degli integrali coinvolti e permettere la costruzione dei pesi $A_k(w)$. A tal fine supponiamo che la funzione $w(x)$ soddisfi alle seguenti condizioni

$$\int_a^b x^r w(x)dx < \infty, \quad \forall r \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Formule di quadratura del tipo

$$\int_a^b f(x)w(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k(w)f(x_k) + e_n(f), \quad (2.15)$$

con i pesi $A_k(w)$ e l'errore $e_n(f)$ (dipendenti da w) sopra definiti, vengono dette *formule interpolatorie pesate*.

Per tali formule valgono tutte le definizioni date per le formule di quadratura non pesate.

Analogamente a quanto fatto per le formule interpolatorie (non pesate) si può facilmente provare che il *grado di esattezza* di una formula di tipo (2.15) è almeno $n - 1$. Inoltre, procedendo come nella dimostrazione del Teorema 2.1.1, si dimostra che vale la seguente stima dell'errore di quadratura

$$|e_n(f)| \leq \left[\int_a^b w(x)dx + \sup_n \sum_{k=1}^n |A_k(w)| \right] E_{n-1}(f), \quad (2.16)$$

da cui si deduce che se la formula interpolatoria pesata (2.15) è stabile, allora essa risulta anche convergente per ogni funzione $f \in C([a, b])$.

Osserviamo, infine, che scegliendo $w(x) \equiv 1$ ritroviamo le formule interpolatorie descritte in precedenza.

Senza ledere le generalità, è sempre possibile con un cambiamento lineare di variabile, trasformare un integrale esteso ad un generico intervallo finito $[a, b]$ in un altro integrale uguale esteso ad un intervallo base di riferimento; $[-1, 1]$ per esempio.

Ciò ci consente di costruire le formule associandole tutte all'intervallo $[-1, 1]$. La generica formula interpolatoria pesata definita su tale intervallo avrà la forma

$$\int_{-1}^1 f(x)w(x)dx \approx \sum_{k=1}^n A_k(w)f(x_k).$$

Risulta poi immediato ottenere da quest'ultima la corrispondente formula per l'intervallo (finito) $[a, b]$.

2.3.2 Formule di quadratura Gaussiane

Sia

$$\int_{-1}^1 f(x)w(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k(w)f(x_k) + e_n(f) \quad (2.17)$$

una formula interpolatoria pesata. Si è già detto che

$$A_k(w) = \int_{-1}^1 l_{n,k}(x)w(x)dx$$

e

$$e_n(P) = 0, \quad \forall P \in \mathbb{P}_{n-1}$$

ovvero il grado di esattezza della formula è almeno $n - 1$. Potendo scegliere i nodi $\{x_k\}$, ci chiediamo qual'è la distribuzione più conveniente? Ovvero esistono formule di questo tipo con grado di esattezza massimo, cioè $2n - 1$? Il teorema che segue garantisce che, per ogni $n = 1, 2, \dots$ esiste una ed una sola formula interpolatoria pesata con grado di esattezza massimo $2n - 1$. Tali formule vengono dette *Gaussiane* (o *di Gauss*).

Teorema 2.3.1 *Condizione necessaria e sufficiente affinché la formula interpolatoria pesata (2.17) sia Gaussiana, cioè abbia grado di esattezza $2n-1$, è che i nodi $\{x_k\}$ coincidano con gli zeri del polinomio $p_n(w)$ ortonormale in $(-1, 1)$ rispetto alla funzione peso $w(x)$.*

Dim. *Condizione necessaria* Vogliamo provare che, avendo la formula grado di esattezza $2n-1$, i nodi x_k sono zeri del polinomio $p_n(w, x)$.

A tal fine, poniamo

$$\pi(x) = \prod_{k=1}^n (x - x_k),$$

ed applichiamo la formula di quadratura alla funzione

$$f(x) = \pi(x)x^r, \quad r = 0, 1, \dots, n-1.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x)w(x)dx &= \int_{-1}^1 \pi(x)x^r w(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^n A_k(w)\pi(x_k)x_k^r + e_n(f) \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

essendo $\pi(x_k) = 0, \forall k \in \{1, \dots, n\}$ ed essendo $f(x)$ un polinomio di grado $\leq 2n-1, \forall r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Da ciò segue,

$$\frac{1}{\gamma_n} \int_{-1}^1 \gamma_n \pi(x)x^r w(x)dx = 0, \quad \forall r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

con γ_n coefficiente direttore di $p_n(w, x)$. Dal momento che la relazione

$$\int_{-1}^1 p_n(w, x)x^r w(x)dx = 0, \quad r = 0, 1, \dots, n-1.$$

definisce univocamente il polinomio ortonormale $p_n(w, x)$, si deduce che

$$\gamma_n \pi(x) = p_n(w, x)$$

cioè i nodi $x_k, k = 1, \dots, m$ sono zeri di $p_n(w, x)$.

Condizione sufficiente

Vogliamo provare, questa volta, che se i nodi x_k sono gli zeri del polinomio ortonormale $p_n(w, x)$, allora, la formula ha grado di esattezza $2n - 1$.

Sia $Q(x)$ un qualsiasi polinomio di grado $2n - 1$. Dividendo Q per il polinomio $p_n(w)$ si ha

$$Q(x) = p_n(w, x)q_{n-1}(x) + r_{n-1}(x)$$

dove $q_{n-1}(x) \in \mathbb{P}_{n-1}$ è il polinomio quoziente e $r_{n-1}(x) \in \mathbb{P}_{n-1}$ è il polinomio resto. Occorre provare che

$$e_n(Q) = 0.$$

Si ha

$$\begin{aligned} e_n(Q) &= \int_{-1}^1 Q(x)w(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k(w)Q(x_k) \\ &= \int_{-1}^1 [p_n(w, x)q_{n-1}(x) + r_{n-1}(x)] w(x)dx \\ &\quad - \sum_{k=1}^n A_k(w) [p_n(w, x_k)q_{n-1}(x_k) + r_{n-1}(x_k)] \\ &= \int_{-1}^1 p_n(w, x)q_{n-1}(x)w(x)dx \\ &\quad + \int_{-1}^1 r_{n-1}(x)w(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k(w)r_{n-1}(x_k) \\ &= \int_{-1}^1 r_{n-1}(x)w(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k(w)r_{n-1}(x_k) \end{aligned}$$

per l'ortogonalità

$$= e_n(r_{n-1}) = 0$$

essendo la formula interpolatoria e quindi esatta per i polinomi di grado al più $n - 1$.

Analogamente si ragiona per un polinomio di grado $n \leq d < 2n - 1$. $\square$

Le formule Gaussianne hanno pesi tutti positivi. Infatti vale il seguente teorema.

Teorema 2.3.2 *Nelle formule Gaussianne si ha*

$$A_k(w) = \int_{-1}^1 l_{n,k}(x)w(x)dx = \int_{-1}^1 l_{n,k}^2(x)w(x)dx,$$

con $l_{n,k}(x)$ polinomi fondamentali di Lagrange su i nodi x_k , $k = 1, \dots, n$.

Dim. Basta provare che

$$\int_{-1}^1 [l_{n,k}(x) - l_{n,k}^2(x)] w(x)dx = 0.$$

Osserviamo che $l_{n,k}(x) - l_{n,k}^2(x)$ è un polinomio di grado $2(n-1) = 2n-2$.

Gli zeri $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n$ di $l_{n,k}$ sono anche zeri di $l_{n,k} - l_{n,k}^2$.

D'altronde anche x_k è uno zero di $l_{n,k}(x) - l_{n,k}^2(x)$, in quanto

$$l_{n,k}(x_k) - l_{n,k}^2(x_k) = 1 - 1 = 0.$$

Dunque $l_{n,k}(x) - l_{n,k}^2(x)$ è un polinomio multiplo di $p_n(w, x)$

$$l_{n,k}(x) - l_{n,k}^2(x) = p_n(w, x)q_{n-2}(x)$$

dove $q_{n-2}(x)$ è il polinomio quoziente di grado $n-2$.

Allora

$$\int_{-1}^1 [l_{n,k}(x) - l_{n,k}^2(x)] w(x)dx = \int_{-1}^1 p_n(w, x)q_{n-2}(x)w(x)dx = 0$$

per l'ortogonalità di $p_n(w)$. □

Dal precedente teorema segue

$$\sup_n \sum_{k=1}^n |A_k(w)| = \sup_n \sum_{k=1}^n A_k(w) = \int_{-1}^1 w(x)dx,$$

essendo la formula esatta per le costanti. Pertanto *le formule Gaussianne sono stabili*.

Si può, inoltre, dimostrare che i pesi $A_k(w)$ hanno la seguente espressione equivalente

$$A_k(w) = \frac{1}{\left[\sum_{i=0}^{n-1} p_i^2(w, x_k) \right]}.$$

e sono anche detti *numeri di Christoffel*.

Diamo infine una stima dell'errore.

Proposizione 2.3.2 *Per ogni funzione $f \in C([-1, 1])$ l'errore di una formula di quadratura Gaussiana del tipo (2.17) soddisfa la seguente stima*

$$|e_n(f)| \leq 2E_{2n-1}(f) \int_{-1}^1 w(x) dx. \quad (2.18)$$

Dim. Essendo il grado di esattezza di una formula di quadratura Gaussiana su n nodi pari a $2n - 1$ ed i suoi pesi tutti positivi, si ha, per il generico polinomio $P_{2n-1} \in \mathbb{P}_{2n-1}$

$$\begin{aligned} |e_n(f)| &= |e_n(f - P_{2n-1})| \\ &= \left| \int_{-1}^1 [f(x) - P_{2n-1}(x)] w(x) dx - \sum_{k=1}^n A_k(w) [f(x_k) - P_{2n-1}(x_k)] \right| \\ &\leq \|f - P_{2n-1}\|_\infty \left[\int_{-1}^1 w(x) dx + \sum_{k=1}^n A_k(w) \right] \\ &= \|f - P_{2n-1}\|_\infty 2 \int_{-1}^1 w(x) dx. \end{aligned}$$

Data l'arbitrarietà di P_{2n-1} , passando all'infimum al variare di P_{2n-1} nell'insieme $\mathbb{P}_{2n-1}$, si ottiene la stima (2.18). $\square$

Per funzioni più regolari vale inoltre la seguente

Proposizione 2.3.3 *Se $f \in C^{2n}([-1, 1])$ si ha*

$$e_n(f) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{\gamma_n^2(2n)!}, \quad \xi \in (-1, 1), \quad (2.19)$$

dove $-1 < \xi < 1$ e γ_n è il primo coefficiente del polinomio $p_n(w)$ ortonormale rispetto al peso $w(x)$.

Dim. Siano $x_1, \dots, x_n$ gli zeri di $p_n(w, x)$ e $y_1, \dots, y_n$ punti diversi dagli x_k . Poniamo

$$Q(x) = \prod_{k=1}^n (x - y_k)$$

e consideriamo il polinomio $L_{2n}(f)$ che interpola la funzione f sui punti $\{x_k\}$ e $\{y_k\}$. Pertanto

$$f(x_k) = L_{2n}(f, x_k)$$

e quindi, tenendo conto che la formula è esatta per polinomi di grado $2n - 1$,

$$\begin{aligned} e_n(f) &= \int_{-1}^1 f(x)w(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k(w)L_{2n}(f, x_k) \\ &= \int_{-1}^1 f(x)w(x)dx - \int_{-1}^1 L_{2n}(f, x)w(x)dx \\ &= \int_{-1}^1 [f(x) - L_{2n}(f, x)]w(x)dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{p_n(w, x)}{\gamma_n} Q(x) \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!} w(x)dx \end{aligned}$$

essendo $\frac{p_n(w, x)}{\gamma_n} Q(x)$ il polinomio monico avente per zeri i punti $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ ed avendo usato la formula del resto dell'interpolazione di Lagrange (1.9).

Per $y_k \rightarrow x_k$ risulta $Q(x) \rightarrow \frac{p_n(w, x)}{\gamma_n}$ ovvero

$$e_n(f) = \int_{-1}^1 \frac{p_n^2(w, x)}{\gamma_n^2} \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!} w(x)dx$$

da cui, per il teorema della media,

$$\begin{aligned} e_n(f) &= \frac{f^{(2n)}(\xi)}{\gamma_n^2 (2n)!} \int_{-1}^1 p_n^2(w, x)w(x)dx \\ &= \frac{f^{(2n)}(\xi)}{\gamma_n^2 (2n)!} \end{aligned}$$

per l'ortonormalità di $p_n(w, x)$ rispetto al peso $w(x)$. $\square$

Osserviamo che per funzioni peso tali che

$$\int_{-1}^1 \frac{\log w(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx > -\infty \quad (2.20)$$

si ha

$$\gamma_n \sim 2^n$$

e dunque, nell'ipotesi in cui $f \in C^{2n}([-1, 1])$, in virtù della (2.19), l'errore della formula di quadratura Gaussiana può essere così stimato

$$|e_n(f)| \leq C \frac{\|f^{(2n)}\|_\infty}{2^{2n}(2n)!}, \quad C \neq C(n).$$

Pertanto, in tali casi, la convergenza di una formula Gaussiana diventa davvero molto veloce.

Funzioni peso di Jacobi $w^{\alpha,\beta}(x) = (1-x)^\alpha(1+x)^\beta$, $\alpha, \beta > -1$, verificano la (2.20).

Le formule Gaussianhe classiche sono quelle associate ai polinomi ortogonali classici e precisamente:

1. *formule di Gauss-Legendre*

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k(w^{0,0}) f(x_k) + e_n(f)$$

2. *formula di Gauss-Chebyshev:*

$$\int_{-1}^1 f(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\cos \frac{2k-1}{2n} \pi\right) + e_n(f)$$

3. *formule di Gauss-Jacobi*

$$\int_{-1}^1 f(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx = \sum_{k=1}^n A_k(w^{\alpha,\beta}) f(x_k) + e_n(f), \quad \alpha, \beta > -1.$$

Costruzione delle formule Gaussianhe

Consideriamo, ora, il problema della determinazione dei nodi e dei pesi delle formule di quadratura Gaussianhe.

Ricordiamo che i nodi x_k , $k = 1, \dots, n$, sono gli zeri del polinomio $p_n(x) = p_n(w, x)$ ortonormale rispetto al peso $w(x)$.

È noto che i polinomi ortonormali soddisfano una *relazione di ricorrenza a tre termini* del tipo

$$xp_k(x) = a_{k-1}p_{k-1}(x) + b_k p_k(x) + a_k p_{k+1}(x), \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

con $p_{-1}(x) \equiv 0$, $p_0(x)$ noto esplicitamente, e le successioni numeriche $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ note (per alcune classi di pesi $w(x)$).

Esplicitando la relazione di ricorrenza, fissato n , per $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, si ottiene il seguente sistema

$$\begin{cases} xp_0(x) &= b_0 p_0(x) + a_0 p_1(x) \\ xp_1(x) &= a_0 p_0(x) + b_1 p_1(x) + a_1 p_2(x) \\ xp_2(x) &= a_1 p_1(x) + b_2 p_2(x) + a_2 p_3(x) \\ \vdots & \\ xp_{n-1}(x) &= a_{n-2} p_{n-2}(x) + b_{n-1} p_{n-1}(x) + a_{n-1} p_n(x) \end{cases}$$

che può essere riscritto in forma vettoriale come

$$x\underline{p}(x) = T\underline{p}(x) + a_{n-1}p_n(x)\underline{e}_n$$

dove

$$\underline{p}(x) = \begin{pmatrix} p_0(x) \\ p_1(x) \\ p_2(x) \\ p_3(x) \\ \vdots \\ p_{n-2}(x) \\ p_{n-1}(x) \end{pmatrix}, \quad \underline{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} b_0 & a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_0 & b_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & b_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & b_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-2} & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & b_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Deduciamo che $p_n(x_k) = 0$ se e solo se

$$T\underline{p}(x_k) = x_k \underline{p}(x_k) \quad k = 1, 2, \dots, n;$$

ovvero gli zeri $\{x_k\}$ del polinomio $p_n(x)$ coincidono con gli autovalori della matrice tridiagonale simmetrica T e i

$$\underline{p}(x_k) = (p_0(x_k), p_1(x_k), \dots, p_{n-1}(x_k))^T$$

sono i corrispondenti autovettori.

La rappresentazione dei numeri di Christoffel

$$A_k(w) = \frac{1}{\left[\sum_{i=0}^{n-1} p_i^2(x_k) \right]}$$

ci consente, poi, di calcolare i pesi della formula Gaussiana mediante i suddetti autovettori.

Dunque il calcolo dei nodi e dei pesi della formula Gaussiana è ricondotto al problema del calcolo degli autovalori ed autovettori di una matrice tridiagonale simmetrica e può essere efficientemente effettuato mediante un algoritmo stabile (Metodo QR).

Bibliografia

- [1] R. Bevilacqua, D. Bini, M. Capovani, O. Menchi, *Introduzione alla matematica computazionale*, Zanichelli
- [2] D. Bini, M. Capovani, O. Menchi, *Metodi numerici per l'algebra lineare*, Zanichelli
- [3] V. Comincioli, *Analisi Numerica*, McGraw-Hill Libri Italia Srl
- [4] G. Mastroianni, G.V. Milovanović, *Interpolation Processes, Basic Theory and Applications*, Springer
- [5] G. Monegato, *Fondamenti di calcolo numerico*, CLUT (Torino)
- [6] A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, *Matematica numerica*, Springer
- [7] M.R. Occorsio, *Lezioni di Calcolo numerico*, Ed. Liguori, Napoli